

Instituto Politécnico Nacional

**Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y
Administrativas**

Ingeniería de Pruebas

5NV71

Oskar Armando Gómez Coronel

Equipo No. 5

Ugarte Velásquez David Enrique

Contenido

INTRODUCCIÓN	7
DESARROLLO	8
Problemática Identificada	8
Metodología 5W2H.....	9
SISTEMA POR DESARROLLAR	11
Objetivo General	11
Objetivos Particulares	11
Alcance	12
Descripción del Sistema	12
Características principales del sistema:	12
Capas.....	13
Importancia	13
Justificación.....	14
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.....	15
Participantes	15
INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS	16
ENCUESTA	17
Características del problema:.....	17
Planteamiento de la Hipótesis	17
Variables	18
Encuestas para clientes	18
Encuestas para Vendedores	19
Encuestas para Administradores.....	20
Definición de la Muestra.....	21
Resultados	22
Análisis de las Respuestas.....	31

Conclusiones preliminares	34
OBSERVACION.....	35
¿Cómo venden los estudiantes?	35
Conclusiones obtenidas	37
LLUVIA DE IDEAS	38
METODOLOGIA RUP	41
Identificación de Requerimientos	41
Encuesta	42
Lluvia de ideas	43
Observación	44
Conclusiones.....	45
DEFINICION DE REQUERIMIENTOS	46
Requerimientos No Funcionales	69
MODELADO DE NEGOCIO.....	76
Descripción Textual de los Actores	76
MODELO DE NEGOCIO – CANVAS.....	78
MODELADO DE NEGOCIO.....	82
Actores del Negocio	82
Entidades del Negocio	83
Especificaciones de los CUN	85
Reglas de Negocio	87
Grupo de Elementos	96
Arquitectura de Tres Capas	97
Capa de Presentación (Vista).....	97
Capa Lógica (Controlador)	98
Capa de Datos (Modelo)	99
Diagrama de caso de uso Registro de Usuario	101

Diagrama de caso de uso Inicio de Sesión.....	103
Diagrama de Caso de Uso de Clientes	105
USUARIO 2056465123 CONTRASEÑA admin.....	106
Diagrama de caso de uso como vendedor	111
Usuario vendedor contraseña admin	112
Diagrama de caso de uso como Administrador	117
Usuario admin contraseña admin	118
Clases y Variables en la BD.....	119
PLAN DE PRUEBAS	126
Control de Versiones	126
BASE DE DATOS EN LA NUBE.....	128
APP SERVICE	129
Estructura del Proyecto	131

ENSAYO FINAL

Ilustración 1. Metodología 5W2H	9
Ilustración 2. Implementación de la Metodología 5H2W	10
Ilustración 3. Objetivos Particulares	12
Ilustración 4. Tabla de Participantes.....	15
Ilustración 5 Técnicas de Recopilación de Datos	16
Ilustración 6 Tipo de Muestreo utilizado	22
Ilustración 7 Respuestas de Usuarios Comunes.....	26
Ilustración 8 Encuestas a Vendedores	29
Ilustración 9 Encuesta a Administradores	30
Ilustración 10 Conteo de posibles clientes	32
Ilustración 11 Conteo de Respuestas de Vendedores	33
Ilustración 12 Conteo de Respuestas para posibles Administradores	33
Ilustración 13 Ideas obtenidas de la Lluvia de Ideas	39
Ilustración 14 Requerimientos Funcionales obtenidos por	42
Ilustración 15 Requerimientos No Funcionales obtenidos por Encuestas	43
Ilustración 16 Requerimientos Funcionales obtenidos por Lluvia de Ideas.....	44
Ilustración 17 Requerimientos No Funcionales obtenidos por Lluvia de Ideas	44
Ilustración 18 Requerimientos Funcionales obtenidos por Observaciones.....	45
Ilustración 19 Requerimientos no funcionales obtenidos por Observaciones	45
Ilustración 20 Imagen Ilustrativa RF001	46
Ilustración 21 Imagen ilustrativa RF002	48
Ilustración 22 Imagen ilustrativa RF003	50
Ilustración 23 Imagen Ilustrativa RF004	52
Ilustración 24 Imagen ilustrativa RF005	54
Ilustración 25 Imagen ilustrativa RF005	55
Ilustración 26 Imagen ilustrativa RF008	56
Ilustración 27 Imagen Ilustrativa RF009	57
Ilustración 28 Imagen Ilustrativa RF010	58
Ilustración 29 Imagen Ilustrativa RF011	59
Ilustración 30 imágenes representativas RF012	60
Ilustración 31 Imagen Ilustrativa RF013.....	61
Ilustración 32 Imagen ilustrativa RF014	62

ENSAYO FINAL

Ilustración 33 Imagen ilustrativa RF015	64
Ilustración 34 Imagen Ilustrativa RF020	66
Ilustración 35 Imagen Ilustrativa RF018	67
Ilustración 36 Imagen Representativa RF019	68
Ilustración 37 Modelo de Canvas de Negocio	78
Ilustración 38 Actores del Negocio	82
Ilustración 39 Descripción de Actores del Negocio.....	82
Ilustración 40 Entidades del Negocio	83
Ilustración 41 Descripción de entidades del negocio.....	84
Ilustración 42 Lista de Casos de Uso para el Cliente	85
Ilustración 43 Lista de Casos de Uso del Vendedor	86
Ilustración 44 Lista de Casos de Uso del Administrador	87
Ilustración 45 Arquitectura de tres capas	97
Ilustración 46 Imagen ilustrativa caso de uso de clientes.....	106
Ilustración 47 Modelo de datos	119
Ilustración 48 Base de datos con Azure	128
Ilustración 49 Características de la base de datos	129
Ilustración 50 características del App Service	130

INTRODUCCIÓN

Este proyecto representa el resultado de seis meses de trabajo, en los que enfrenté diversos retos, incluyendo la falta de compromiso por parte de mis compañeros de equipo, lo que me dejó en una posición complicada. A pesar de ello, me esforcé por cumplir con los objetivos y entregar este reporte con la mayor calidad posible.

DESARROLLO

Problemática Identificada

En la UPIICSA, unidad académica perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), es común que los estudiantes realicen **pequeñas actividades comerciales** dentro del entorno escolar con el objetivo de obtener ingresos extra para cubrir gastos como transporte, alimentos o materiales escolares.

Hay una falta de atención por mejorar la calidad que **nosotros como estudiantes** recibimos ante la gestión de su comunidad, lo cual nos lleva a estudiar como subsisten dentro y fuera de la institución.

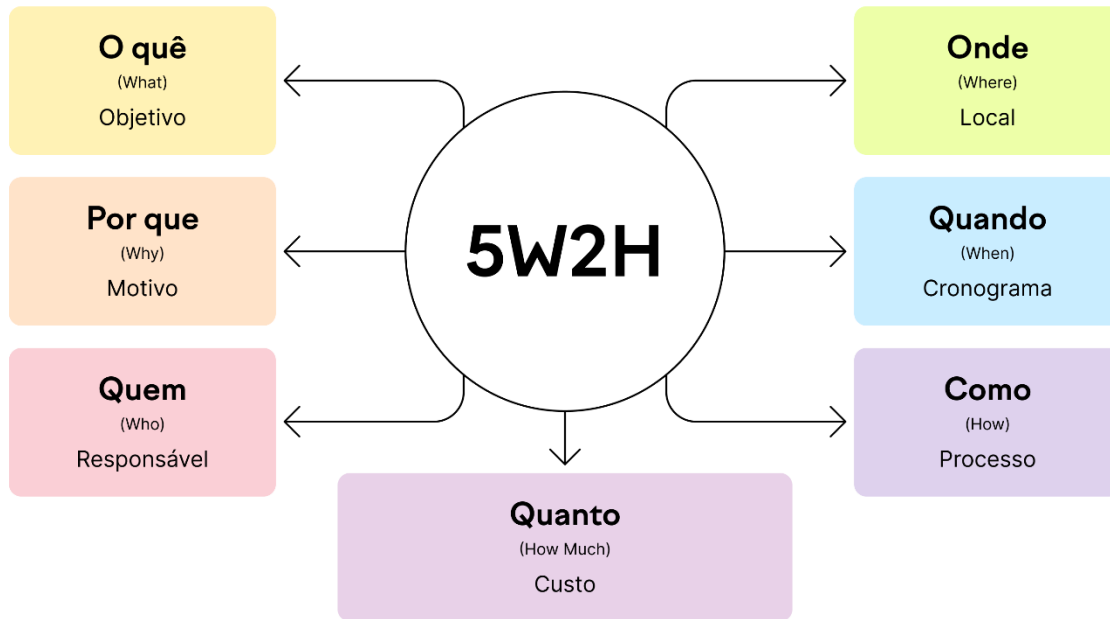
Sabemos que esta actividad suele llevarse a cabo de manera informal, principalmente a través de plataformas como **WhatsApp**, sin contar con una infraestructura digital dedicada que permita gestionar de forma eficiente estos intercambios comerciales.

A pesar de que la institución forma profesionales en áreas tecnológicas, **no existe un sistema interno** desarrollado ni promovido por la escuela que facilite este tipo de actividades entre sus alumnos. Esta carencia limita tanto la visibilidad de los productos ofrecidos como la posibilidad de mantener un control organizado sobre las ventas, compras y pagos realizados. Además, el uso exclusivo de aplicaciones externas implica una dependencia de herramientas no diseñadas específicamente para el contexto estudiantil, lo cual puede generar ineficiencias, malentendidos o incluso conflictos derivados de la falta de formalidad en las operaciones.

Esta situación representa una oportunidad de mejora significativa mediante el desarrollo de una plataforma web accesible y funcional, creada por y para los estudiantes, que resuelva esta problemática con base en las necesidades reales del entorno universitario.

Metodología 5W2H

Entendemos como Método 5H2H a una **herramienta** de análisis que se utiliza para resolver problemas o plantear soluciones de manera estructurada.



semrush.com



Ilustración 1. Metodología 5W2H

Casagrande, E. (2022, November 25). O que é 5W2H e como aplicar em sua empresa? Semrush Blog. <https://pt.semrush.com/blog/metodo-5w2h/>

Para realizar un análisis estructurado de la problemática detectada y sentar las bases del desarrollo del proyecto, se aplicó la metodología 5W2H, una herramienta útil para identificar los elementos clave que influyen en una situación problema y plantear soluciones viables.

Pregunta	Descripción	Contexto
Qué	¿Qué problema se está abordando?	El problema radica en la ausencia de un sistema digital dentro de la UPIICSA que permita a los estudiantes gestionar de manera eficiente sus actividades de compra y venta dentro del entorno escolar.
Porque	¿Por qué es importante resolverlo?	Es importante porque los estudiantes requieren de canales más formales y organizados para comercializar productos o servicios, lo cual impacta directamente en su economía personal y en la percepción de responsabilidad y profesionalismo dentro de la comunidad estudiantil.
Dónde	¿Dónde ocurre este problema?	Este problema se presenta principalmente dentro del campus de la UPIICSA, donde los estudiantes utilizan medios informales como WhatsApp para interactuar comercialmente
Cuando	¿Cuándo ocurre este problema?	La necesidad surge constantemente durante el ciclo escolar, ya sea al inicio, durante o al finalizar cada semestre, cuando los estudiantes buscan alternativas económicas rápidas.
Quién	¿Quién se ve afectado?	Principalmente los alumnos de la UPIICSA, especialmente aquellos que buscan generar ingresos extra mediante la venta de artículos o servicios dentro del ámbito escolar
Cómo	¿Cómo se va a resolver?	Mediante el diseño e implementación de una aplicación web desarrollada con tecnologías como PHP, JavaScript y SQL Server, alojada en Azure, que permita a los usuarios publicar productos, gestionar ventas, comunicarse con otros estudiantes y recibir notificaciones vía correo electrónico.
Cuánto	¿Cuál es el costo o inversión requerida?	La inversión inicial fue principalmente en tiempo y conocimiento técnico, aprovechando recursos gratuitos o educativos proporcionados por plataformas como Microsoft Azure (para hosting) y Gmail (para envío de correos). No hubo costos monetarios elevados debido al uso de software libre y servicios educativos disponibles.

Ilustración 2. Implementación de la Metodología 5H2W

SISTEMA POR DESARROLLAR

Objetivo General

Implementar una plataforma digital centralizada que optimice y gestione eficientemente las actividades de compra y venta entre los miembros de la comunidad universitaria, mejorando la organización y accesibilidad de los productos ofrecidos.

Contribuir al fortalecimiento del comercio estudiantil dentro de la UPIICSA mediante el diseño e implementación de una aplicación web que facilite la gestión eficiente de compras y ventas entre alumnos, promoviendo un entorno comercial organizado, accesible y funcional.

Objetivos Particulares

#	Objetivo Particular
1	Diseñar una interfaz intuitiva, llamativa que permita a los usuarios registrarse, iniciar sesión y navegar fácilmente por la plataforma.
2	Identificar y analizar el proceso de solicitud de premisos de venta en la universidad para determinar su implementación dentro del sistema, fácil y rápido
3	Implementar funcionalidades que posibiliten la publicación, edición y eliminación de productos por parte de los estudiantes vendedores.
4	Desarrollar un sistema de categorización de productos para facilitar su búsqueda y visualización.
5	Incorporar un módulo de reportes para tanto vendedores como compradores
6	Integrar notificaciones por correo electrónico mediante el servicio de Gmail para la recuperación de contraseñas
7	Utilizar servicios en la nube como Microsoft Azure para alojar la aplicación y garantizar disponibilidad constante dentro del entorno estudiantil.
8	Establecer una base de datos segura y escalable utilizando SQL Server para almacenar información de usuarios, productos y transacciones.

9	Incorporar un registro y autenticación de usuarios que garantice seguridad y confianza permitiendo a cada usuario administrar su cuenta, productos de manera personalizada
10	Realizar pruebas funcionales y de usabilidad para validar el correcto desempeño del sistema ante diferentes escenarios de uso.

Ilustración 3. Objetivos Particulares

Alcance

El sistema está dirigido principalmente a la comunidad politécnica, incluyendo estudiantes, profesores y personal administrativo que deseen vender o adquirir productos dentro del campus de manera sencilla y organizada.

Descripción del Sistema

La plataforma desarrollada consiste en una aplicación web orientada a facilitar las transacciones comerciales entre los alumnos de la UPIICSA. Está construida bajo una arquitectura **cliente-servidor**, donde el cliente interactúa mediante un navegador web y el servidor gestiona las peticiones a través de scripts en PHP conectados a una base de datos SQL Server.

Características principales del sistema:

- Interfaz amigable: Diseñada con HTML, CSS y JavaScript para ofrecer una navegación intuitiva y accesible.
- Gestión de usuarios: Permite el registro, autenticación y perfil personalizado para cada estudiante.
- Publicación de productos: Los usuarios pueden crear anuncios con título, descripción, precio e imagen del producto.
- Búsqueda y categorización: Facilita encontrar productos por nombre o categoría.
- Notificaciones por correo: Poder tener comunicación con soporte por cualquier inconveniente.

- Almacenamiento en la nube: Alojamiento del sistema en Microsoft Azure, lo cual garantiza disponibilidad, seguridad y escalabilidad básica.
- Base de datos estructurada: Uso de SQL Server para organizar información relacionada con usuarios, productos y mensajes.

Este sistema está pensado para funcionar dentro del entorno escolar, optimizando recursos y aprovechando herramientas educativas disponibles para estudiantes de ingeniería.

Capas

Este sistema pretende funcionar como un mercado digital interno donde los vendedores podrán exhibir sus productos de manera atractiva y accesible a toda la comunidad.

Esta solución consistirá en el desarrollo de un sistema web estructurado en tres capas

- **Presentación**
Un sitio web intuitivo fácil de usar, donde los vendedores podrán gestionar sus productos y los compradores podrán visualizarlos
- **Lógica**
Módulos encargados de procesar las acciones de los usuarios
- **Datos**
Funciones para almacenar, procesar u obtener la información de los usuarios, sus productos, sus reportes, comentarios, transacciones etc.

Importancia

La creación de una plataforma digital de compraventa representa una solución práctica y relevante para la comunidad estudiantil de la UPIICSA. Dado que muchos alumnos dependen de pequeñas ventas dentro del campus para obtener ingresos extra, contar con una herramienta diseñada específicamente para este propósito mejora significativamente la organización, visibilidad y confianza en las transacciones realizadas.

Justificación

El desarrollo de este sistema de compra-venta estudiantil se justifica por la creciente necesidad de contar con herramientas digitales accesibles y adaptadas al contexto universitario, específicamente dentro del entorno de la UPIICSA. Aunque los estudiantes suelen recurrir a aplicaciones externas como WhatsApp para realizar transacciones informales, estas no ofrecen una estructura adecuada para gestionar publicaciones, comunicarse eficientemente ni mantener un control sobre las ventas realizadas.

Este proyecto surge precisamente para cubrir esa brecha, brindando una solución tecnológica funcional, desarrollada bajo estándares de calidad y utilizando recursos disponibles para el ámbito académico. Al estar diseñado e implementado por un alumno de la misma institución, el sistema refleja una comprensión real de las necesidades prácticas y dinámicas cotidianas de la comunidad estudiantil.

Además, desde el punto de vista técnico, el uso de tecnologías como PHP, JavaScript y SQL Server, junto con el alojamiento en Microsoft Azure, permite construir una plataforma escalable, segura y sostenible en el tiempo, sin incurrir en costos elevados. Estas características aseguran que el sistema pueda ser adoptado y mantenido fácilmente por futuros colaboradores o versiones mejoradas del mismo.

Desde el enfoque educativo, este tipo de proyectos representa una aplicación práctica del conocimiento adquirido durante la formación académica, permitiendo integrar conceptos teóricos con soluciones reales que impactan directamente al entorno inmediato. Esto fortalece tanto las habilidades técnicas del desarrollador como su compromiso social y profesional hacia la comunidad universitaria.

Por todo lo anterior, el diseño e implementación de esta plataforma no solo resulta pertinente, sino también necesario para mejorar la organización, visibilidad y confianza en las actividades comerciales estudiantiles dentro de la UPIICSA.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se organiza en torno a un equipo compuesto por un solo estudiante de la UPIICSA y como mentor el profesor, el cual también funge como guía del proyecto

Participantes

Oskar Armando Gómez Coronel		
	Mentor	
		Supervisar el avance del proyecto
		Asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos y plazos establecidos.
		Brindar orientación técnica y metodológica.
David Enrique Ugarte Velásquez		
	Desarrollador y documentador	
		Implementar las funcionalidades principales del sistema.
		Programar los controladores y clases necesarias para la interacción con la base de datos
		Diseñar y estructurar la base de datos, definiendo las relaciones entre tablas
		Realizar encuestas y estudios a los usuarios, validar el cumplimiento de los requisitos

Ilustración 4. Tabla de Participantes

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

Para un correcto diseño e implementación del sistema de compra y venta estudiantil, es **fundamental** realizar un análisis detallado de las necesidades reales de los usuarios finales. Este proceso forma parte de la ingeniería de requerimientos, permitiendo identificar tanto las funcionalidades esenciales del sistema como las expectativas generales de la comunidad estudiantil respecto a una plataforma de este tipo.

Para lograrlo, se aplicaron técnicas de recopilación de información reconocidas en el ámbito de desarrollo de software, tales como lo son:

- **Encuesta**
- **Lluvia de Ideas**
- **Observación directa**

Cada una de estas herramientas aportó elementos clave para construir un sistema alineado con las demandas reales del entorno escolar.

#	Técnicas usadas	Descripción
1	Encuesta	Instrumento estructurado con preguntas cerradas aplicando a una muestra representativas
2	Lluvia de ideas	Explotar soluciones creativas y funcionales
3	Observación	Análisis de comportamiento real de los estudiantes durante sus actividades comerciales informales

Ilustración 5 Técnicas de Recopilación de Datos

ENCUESTA

Para diseñar una solución efectiva que resuelva las necesidades reales de la comunidad estudiantil de la UPIICSA, se llevó a cabo un proceso de recopilación de información mediante la aplicación de una encuesta. Este instrumento permitió obtener datos relevantes sobre los hábitos, percepciones y dificultades que enfrentan los estudiantes al realizar transacciones comerciales dentro del entorno escolar.

Características del problema:

Actualmente, la comunidad del Instituto Politécnico Nacional carece de una plataforma digital que facilite el intercambio comercial entre sus miembros. Como resultado, los estudiantes suelen recurrir a herramientas externas, principalmente redes sociales como WhatsApp, para gestionar sus ventas o adquisiciones informales. Esta situación ha generado diversos inconvenientes, entre los cuales destacan:

- **Ineficiencia**
- **Falta de Seguridad**
- **Desaprovechar recursos**
- **Dificultad para promocionar tus productos**

Planteamiento de la Hipótesis

La implementación de una plataforma digital optimizará el proceso de compra y venta de los estudiantes, mejorando la organización, seguridad y accesibilidad de los productos

- Un sistema de autenticación y control de permisos reduzca la venta informal no regulada dentro del campus.
- La incorporación de filtros de búsqueda mejore la accesibilidad a los productos, facilitando su localización por parte de los compradores.
- La inclusión de un sistema de reportes permita a los usuarios llevar un mejor control de sus ventas y visualizar cuáles son los productos más demandados.

Variables

Serán preguntas **cerradas**, usaré principalmente opciones como:

- Sí / No
- Escalas Likert (muy poco, poco, regular, mucho y totalmente)
- Opciones predefinidas

Encuestas para clientes

1. ¿Utilizas alguna plataforma digital para adquirir productos dentro del campus?
 - Sí
 - No
2. ¿Con qué frecuencia compras productos dentro de la escuela?
 - Diariamente
 - Varias veces por semana
 - Una vez por semana
 - Pocas veces al mes
 - Nunca
3. ¿Prefieres comprar por WhatsApp o prefieras una plataforma web dedicada?
 - Siempre WhatsApp
 - A veces uso WhatsApp
 - Prefiero una plataforma web
 - No tengo preferencia
4. ¿Has tenido problemas al comprar por falta de organización o información clara?
 - Sí
 - No
 - Algunas veces
5. ¿Te gustaría poder filtrar productos por categoría o precio?
 - Sí
 - No
 - Tal vez
6. ¿Te sentirías más seguro comprando si existiera un perfil verificado del vendedor?
 - Sí
 - No
 - Depende del caso
7. ¿Usarías una aplicación web que te permita contactar directamente al vendedor?
 - Sí
 - No
 - Solo si es muy fácil de usar
8. ¿Consideras útil recibir notificaciones sobre nuevos productos o promociones?
 - Sí
 - No
 - Solo si son relevantes
9. ¿Cuál es tu principal motivación para comprar productos en el campus?
 - Precio accesible
 - Conveniencia
 - Rapidez
 - Apoyar a compañeros
10. ¿Qué tan importante es para ti contar con una plataforma segura y confiable para tus compras escolares?
 - Muy importante
 - Importante
 - Poco importante
 - No es importante

Encuestas para Vendedores

1. ¿Vendes productos dentro del campus actualmente?
 - Sí
 - No
2. ¿Con qué frecuencia vendes productos dentro de la escuela?
 - Diariamente
 - Varias veces por semana
 - Una vez por semana
 - Pocas veces al mes
 - Nunca
3. ¿Utilizas alguna plataforma digital para publicar tus productos?
 - Sí, WhatsApp
 - Sí, Facebook/Instagram
 - No uso ninguna
 - Uso varias
4. ¿Te gustaría tener una herramienta donde puedas gestionar tus ventas de forma organizada?
 - Sí
 - No
 - Tal vez
5. ¿Te gustaría poder categorizar tus productos para facilitar su búsqueda?
 - Sí
 - No
 - Depende del producto
6. ¿Te gustaría poder visualizar estadísticas de tus ventas (por ejemplo, cuántos productos vendiste o cuáles son los más buscados)?
 - Sí
 - No
 - No estoy seguro
7. ¿Crees que una plataforma web aumentaría la visibilidad de tus productos?
 - Sí
 - No
 - Un poco
8. ¿Preferirías tener un sistema de mensajes privados o continuar usando WhatsApp?
 - Sistema interno
 - Seguir usando WhatsApp
 - Ambos me sirven
9. ¿Cuentas con habilidades tecnológicas básicas para utilizar una plataforma web de venta?
 - Sí
 - No
 - Tengo algunas bases
10. ¿Qué tanto te ayudaría tener una plataforma exclusiva para vender dentro del campus?
 - Mucho
 - Bastante
 - Poco
 - Nada

Encuestas para Administradores

1. ¿Crees que existe una necesidad real de un sistema de compra-venta dentro del campus?
 - Sí
 - No
 - No estoy seguro
2. ¿Considerarías viable apoyar un proyecto como este desde la institución?
 - Sí
 - No
 - En ciertas condiciones
3. ¿Piensas que el uso de plataformas externas genera inseguridad entre los estudiantes?
 - Sí
 - No
 - Algunas veces
4. ¿Te gustaría que el sistema contara con reportes generales de actividad comercial dentro del campus?
 - Sí
 - No
 - Depende del tipo de reporte
5. ¿Crees que el desarrollo de esta plataforma podría ser parte de un proyecto escolar o extracurricular?
 - Sí
 - No
 - Tal vez
6. ¿Estarías dispuesto a colaborar en el mantenimiento o supervisión del sistema si se implementa?
 -
- Sí
 - No
 - Depende del tiempo disponible
7. ¿Consideras que el uso de una plataforma educativa para comercio estudiantil fortalece la comunidad escolar?
 - Sí
 - No
 - En parte
8. ¿Qué nivel de importancia le das al hecho de que el sistema sea desarrollado por alumnos de la institución?
 - Muy alta
 - Alta
 - Media
 - Baja
9. ¿Apoyarías la integración de esta plataforma con servicios institucionales como correo escolar o almacenamiento en la nube?
 - Sí
 - No
 - Solo parcialmente
10. ¿Qué tanto impacto crees que tendría esta plataforma en la vida académica y económica de los estudiantes?
 - Mucho
 - Moderado
 - Poco
 - Ninguno

Definición de la Muestra

El proceso de selección de una muestra es fundamental para garantizar que los resultados obtenidos sean representativos de la población estudiada. El principio básico es que, idealmente, cada elemento de dicha población tenga la misma probabilidad de ser incluido, lo cual se logra mediante un muestreo aleatorio. Sin embargo, en contextos prácticos como el presente estudio, no siempre es posible aplicar este tipo de muestreo debido a limitaciones de acceso, tiempo o recursos.

Dado que la plataforma desarrollada está dirigida específicamente a la comunidad estudiantil de la UPIICSA, la muestra seleccionada se compone de tres grupos principales:

- Estudiantes **vendedores**: aquellos que actualmente comercializan productos dentro del campus.
- Estudiantes **compradores**: usuarios interesados en adquirir productos dentro del entorno universitario.
- Personal **administrativo**: responsables o involucrados en la regulación de actividades comerciales dentro de la institución.

Tipo de Muestreo

Para este estudio, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la selección de los participantes se basó en su disponibilidad y facilidad de acceso. Este enfoque es común en investigaciones exploratorias y estudios piloto, donde el objetivo principal es obtener información preliminar que ayude a validar conceptos o identificar patrones de comportamiento.

La muestra total estuvo conformada por aproximadamente 100 personas, distribuidas de la siguiente manera:

- 45 estudiantes compradores
- 45 estudiantes vendedores
- 10 miembros del personal administrativo

Esta proporción permite cubrir de manera equilibrada las perspectivas de los principales actores involucrados en el sistema de compra-venta estudiantil.

Tipo de Muestreo	Descripción
No aleatorio	Selección de participantes con base en criterios previamente definidos como pertenecer a alguno de los tres roles mencionados
Por conveniencia	Incluir a personas disponibles y dispuestas a colaborar con la encuesta
Mixto	Aplicar distintas fases de recolección de datos, permitiendo ajustes posteriores si fuera necesario.

Ilustración 6 Tipo de Muestreo utilizado

Resultados

#	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	Sí	Varias veces por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Sí	Sí	Sí	Sí	Conveniencia	Muy importante
2	Sí	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	No es importante
3	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	No	No	Solo si son relevantes	Rapidez	Importante
4	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	No	No	Depende del caso	Solo si es muy fácil de usar	No	Precio accesible	Poco importante
5	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Sí	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Precio accesible	Importante

ENSAYO FINAL

6	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Tal vez	Sí	Sí	Sí	Conveniencia	Muy importante
7	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	No	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	Solo si son relevantes	Apoyar a compañeros	Importante
8	Sí	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	No es importante
9	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
10	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	No	Tal vez	Depende del caso	No	No	Conveniencia	Poco importante
11	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Sí	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Precio accesible	Importante
12	Sí	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	No es importante
13	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	No	No	No	Solo si es muy fácil de usar	No	Conveniencia	Poco importante
14	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
15	Sí	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	Algunas veces	Tal vez	Depende del caso	No	Solo si son relevantes	Apoyar a compañeros	Importante
17	Sí	Una vez por	Prefiero una plataforma web	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Conveniencia	Muy importante

DAVID ENRIQUE UGARTE VELASQUEZ – EQUIPO 5
18-6-25

ENSAYO FINAL

		sema na								
18	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	Sí	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	No	Precio accesible	Importante
19	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	No es importante
20	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
21	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	No	No	Depende del caso	No	No	Conveniencia	Poco importante
22	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	No	Tal vez	Depende del caso	No	No	Conveniencia	Poco importante
23	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Tal vez	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Apoyar a compañeros	Importante
24	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	No	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	Sí	Conveniencia	Muy importante
25	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
26	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	No es importante
27	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	Algunas veces	No	Depende del caso	No	Solo si son relevantes	Precio accesible	Poco importante
28	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Conveniencia	Importante

ENSAYO FINAL

[illegible]

ENSAYO FINAL

40	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Conveniencia	Muy importante
41	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	Sí	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	No	Precio accesible	Importante
42	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	No es importante
43	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
44	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	No	No	Depende del caso	No	No	Conveniencia	Poco importante
45	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Sí	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Apoyar a compañeros	Importante

Ilustración 7 Respuestas de Usuarios Comunes

#	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	Sí	Varias veces por semana	A veces uso WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Conveniencia	Muy importante
2	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Algunas veces	Sí	No	No	No	Rapidez	Importante
4	Sí	Pocas veces al mes	Prefiero una plataforma web	No	No	Depende del caso	Solo si es muy fácil de usar	No	Precio accesible	Poco importante
5	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-

ENSAYO FINAL

6	Sí	Una vez por semana	No tengo preferencia	Algunas veces	Tal vez	Sí	Sí	Sí	Apoyar a compañeros	Importante
7	Sí	Varias veces por semana	A veces uso WhatsApp	No	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	Solo si son relevantes	Conveniencia	Muy importante
8	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
10	Sí	Pocas veces al mes	Prefiero una plataforma web	No	Tal vez	Depende del caso	No	No	Conveniencia	Poco importante
11	Sí	Una vez por semana	A veces uso WhatsApp	Algunas veces	Sí	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Precio accesible	Importante
12	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	No	No	No	Solo si es muy fácil de usar	No	Conveniencia	Poco importante
14	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
15	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sí	Pocas veces al mes	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Tal vez	Depende del caso	No	Solo si son relevantes	Apoyar a compañeros	Importante
17	Sí	Una vez por semana	A veces uso WhatsApp	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Conveniencia	Muy importante
18	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	Sí	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	No	Precio accesible	Importante
19	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante

ENSAYO FINAL

21	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	No	No	Depende del caso	No	No	Conveniencia	Poco importante
22	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Tal vez	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Apoyar a compañeros	Importante
24	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	No	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	Sí	Conveniencia	Muy importante
25	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
26	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	Algunas veces	No	Depende del caso	No	Solo si son relevantes	Precio accesible	Poco importante
28	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Conveniencia	Importante
29	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	Sí	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	No	Apoyar a compañeros	Importante
31	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
32	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	No	Tal vez	Depende del caso	No	No	Conveniencia	Poco importante
34	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Sí	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Precio accesible	Importante
35	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	No	No	No	Solo si es muy fácil de usar	Sí	Conveniencia	Muy importante

ENSAYO FINAL

36	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
38	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	Algunas veces	Tal vez	Depende del caso	No	Solo si son relevantes	Apoyar a compañeros	Importante
39	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Conveniencia	Muy importante
41	Sí	Varias veces por semana	No tengo preferencia	Sí	Sí	No	Solo si es muy fácil de usar	No	Precio accesible	Importante
42	No	Nunca	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sí	Diariamente	Siempre WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Rapidez	Muy importante
44	Sí	Pocas veces al mes	A veces uso WhatsApp	No	No	Depende del caso	No	No	Conveniencia	Poco importante
45	Sí	Una vez por semana	Prefiero una plataforma web	Algunas veces	Sí	Sí	Sí	Solo si son relevantes	Apoyar a compañeros	Importante

Ilustración 8 Encuestas a Vendedores

#	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	Sí	En ciertas condiciones	Sí	Sí	Sí	Depende del tiempo disponible	Sí	Muy alta	Sí	Mucho
2	Sí	Sí	Algunas veces	Depende del tipo de reporte	Tal vez	Sí	En parte	Alta	Solo parcialmente	Modrado
3	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Muy alta	Sí	Mucho
4	No estoy seguro	En ciertas condiciones	No	Sí	Sí	No	Sí	Media	No	Modrado

ENSAYO FINAL

5	Sí	Sí	Algunas veces	Depende del tipo de reporte	Sí	Depende del tiempo disponible	En parte	Alta	Solo parcialmente	Mucho
6	Sí	En ciertas condiciones	Sí	Sí	Tal vez	Sí	Sí	Muy alta	Sí	Moderado
7	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Alta	Sí	Mucho
8	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Depende del tiempo disponible	En parte	Media	Solo parcialmente	Moderado
9	No estoy seguro	En ciertas condiciones	Algunas veces	Depende del tipo de reporte	Sí	No	Sí	Alta	No	Poco
10	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Muy alta	Sí	Mucho

Ilustración 9 Encuesta a Administradores

Análisis de las Respuestas

#	Respuesta	Conteo
<i>P1¿Usas alguna plataforma digital para comprar?</i>	Sí	40
	No	5
<i>P2¿Con qué frecuencia compras productos en el campus?</i>	Diariamente	8
	Varias veces por semana	9
	Una vez por semana	9
	Pocas veces al mes	10
	Nunca	9
<i>P3¿Prefieres comprar por WhatsApp o por una plataforma web?</i>	Siempre WhatsApp	8
	A veces uso WhatsApp	10
	Prefiero una plataforma web	10
	No tengo preferencia	8
<i>P4¿Has tenido problemas al comprar por falta de organización o información clara?</i>	Sí	11
	No	15
	Algunas veces	10
<i>P5¿Te gustaría poder filtrar productos por categoría o precio?</i>	Sí	21
	No	7
	Tal vez	8
<i>P6¿Te sentirías más seguro si hubiera un perfil verificado del vendedor?</i>	Sí	17
	No	9
	Depende del caso	10
<i>P7¿Usarías una aplicación web que te permita contactar directamente al vendedor?</i>	Sí	17
	No	10
	Solo si es muy fácil de usar	9
<i>P8¿Consideras útil recibir notificaciones sobre nuevos productos o promociones?</i>	Sí	15
	No	11
	Solo si son relevantes	10
<i>P9¿Cuál es tu principal motivación para comprar productos en el campus?</i>	Precio accesible	7
	Conveniencia	15
	Rapidez	8
	Apoyar a compañeros	6

ENSAYO FINAL

P10¿Qué tan importante es contar con una plataforma segura y confiable?

Muy importante	14
Importante	13
Poco importante	9
No es importante	8

Ilustración 10 Conteo de posibles clientes

Los resultados obtenidos de la encuesta reflejan una tendencia general entre los estudiantes compradores hacia la necesidad de una plataforma digital dedicada exclusivamente al comercio escolar.

Los datos obtenidos confirman que existe una necesidad real y percibida por parte de los estudiantes de contar con una plataforma digital que facilite el intercambio comercial dentro del campus. Aunque muchos ya utilizan herramientas informales como WhatsApp, muestran interés en alternativas más organizadas, seguras y funcionales.

Además, se observa una disposición favorable hacia funciones como el filtrado de productos, perfiles verificados, mensajería integrada y notificaciones, lo cual da pauta para definir claramente las características prioritarias del sistema a desarrollar.

Este análisis permite validar parcialmente la hipótesis inicial del proyecto: *"La implementación de una plataforma digital optimizará el proceso de compra y venta de los estudiantes, mejorando la organización, seguridad y accesibilidad de los productos."*

Pregunta	Respuesta	Conteo
<i>P1¿Vendes productos dentro del campus?</i>	Sí	41
<i>P2¿Con qué frecuencia vendes productos en el campus?</i>	Diariamente	11
<i>P3¿Prefieres publicar tus productos por WhatsApp o por una plataforma web?</i>	Siempre WhatsApp / Prefiero una plataforma web(empate)	11
<i>P4¿Has tenido problemas al gestionar tus ventas debido a falta de organización o herramientas adecuadas?</i>	No	17
<i>P5¿Te gustaría poder categorizar tus productos para facilitar su búsqueda?</i>	Sí	26
<i>P6¿Te gustaría tener un sistema de autenticación que verifique tu identidad como vendedor?</i>	Sí	21
<i>P7¿Usarías una aplicación web que te permita gestionar tus ventas directamente?</i>	Sí	21

ENSAYO FINAL

P8¿Consideras útil recibir notificaciones sobre nuevas compras o promociones?

P9¿Cuál es tu principal motivación para vender productos en el campus?

P10¿Qué tan importante es contar con una plataforma segura y confiable?

Sí	18
Conveniencia	16
Muy importante	17

Ilustración 11 Conteo de Respuestas de Vendedores

Los resultados obtenidos tanto de los clientes como de los vendedores respaldan la viabilidad y necesidad de desarrollar una plataforma digital dedicada al comercio estudiantil dentro de la UPIICSA. Ambos grupos muestran una tendencia clara hacia el uso de herramientas digitales, aunque reconocen limitaciones en las opciones actuales (como WhatsApp).

Preguntas	Reespuestas	Conteo
<i>P1¿Consideras necesario apoyar un proyecto como este desde la institución?</i>	Sí	8
<i>P2¿Crees que el uso de plataformas externas genera inseguridad entre los estudiantes?</i>	En ciertas condiciones / Sí(empate)	04-jun
<i>P3¿Te gustaría que el sistema contara con reportes generales de actividad comercial dentro del campus?</i>	Sí	5
<i>P4¿Estás dispuesto a colaborar en el mantenimiento o supervisión del sistema si se implementa?</i>	Sí	4/6
<i>P5¿Consideras que el desarrollo de esta plataforma podría ser parte de un proyecto escolar o extracurricular?</i>	Sí	8
<i>P6¿Apoyarías la integración de esta plataforma con servicios institucionales como correo escolar o almacenamiento en la nube?</i>	Depende del tiempo disponible / Sí(empate)	03/5
<i>P7¿Crees que el uso de una plataforma educativa para comercio estudiantil fortalece la comunidad escolar?</i>	Sí	7
<i>P8¿Qué nivel de importancia le das al hecho de que el sistema sea desarrollado por alumnos de la institución?</i>	Muy Alta / Alta(empate)	4/4
<i>P9¿Apoyarías la integración de esta plataforma con servicios institucionales como correo escolar o almacenamiento en la nube?</i>	Sí	5
<i>P10¿Qué tanto impacto crees que tendría esta plataforma en la vida académica y económica de los estudiantes?</i>	Mucho	5

Ilustración 12 Conteo de Respuestas para posibles Administradores

Conclusiones preliminares

Los resultados obtenidos de los administradores refuerzan la viabilidad del proyecto desde una perspectiva institucional. Aunque no se realizaron preguntas específicas sobre necesidades funcionales (como filtrado de productos o seguridad), los administradores muestran un claro interés en apoyar y participar activamente en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma. Además, destacan aspectos clave como:

1. **Aceptación Institucional:** La mayoría de los administradores considera necesario apoyar un proyecto como este desde la institución, lo cual es crucial para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
2. **Interés en Reportes:** Los administradores valoran la posibilidad de contar con reportes generales de actividad comercial, lo cual sugiere que podrían utilizar esta información para monitorear el comportamiento comercial dentro del campus.
3. **Colaboración Activa:** La disposición de los administradores a colaborar en el mantenimiento y supervisión del sistema indica que están comprometidos con su éxito.
4. **Reconocimiento del Valor Educativo:** El alto porcentaje de administradores que considera importante que el sistema sea desarrollado por alumnos refuerza la idea de que el proyecto tiene un impacto positivo en la formación práctica de los estudiantes.
5. **Integración con Recursos Institucionales:** Aunque hay cierta cautela debido al tiempo disponible, la mayoría de los administradores apoya la integración de la plataforma con servicios institucionales como correo escolar o almacenamiento en la nube, lo cual facilitaría su adopción oficial.
6. **Impacto Positivo Previsto:** Los administradores perciben claramente que la plataforma tendría un impacto significativo en la vida académica y económica de los estudiantes, lo cual respalda la utilidad del proyecto.

OBSERVACION

Durante el análisis previo al desarrollo del sistema de compra y venta estudiantil, se realizó una observación directa del comportamiento comercial dentro del campus de la UPIICSA. Aunque no existe una política institucional que respalde ni regule actividades comerciales formales entre los estudiantes, estas se han convertido en una práctica común y necesaria para muchos alumnos que buscan cubrir gastos básicos como el transporte, la alimentación o materiales escolares.

¿Cómo venden los estudiantes?

Dentro del recinto escolar, no está explícitamente permitida la venta de productos; sin embargo, debido a la necesidad económica de algunos estudiantes, esta actividad ocurre de manera informal y constante. Los vendedores suelen colocarse en lugares estratégicos del campus, como pasillos, bancas, salidas de aulas o cerca de las zonas de descanso, aprovechando los momentos entre clases para ofrecer sus productos.

La mayoría de las ventas son de bajo costo, generalmente por debajo de los 50 pesos, lo cual facilita su adquisición inmediata por parte de compañeros con recursos limitados. Este tipo de comercio responde a una dinámica ágil, sencilla y adaptada a las necesidades reales del entorno estudiantil.

Tipos de Productos Comunes

Los artículos más frecuentes en este mercado informal son alimentos y bebidas, ya que representan una necesidad inmediata durante la jornada escolar. Entre los productos más comunes se encuentran:

- Dulces en bolsa
- Papas fritas
- Aguas frescas preparadas
- Snacks rápidos (sandwiches, frutas cortadas, etc.)

Aunque menos frecuente, también existen ofertas de artículos como:

- Ropa usada o nueva
- Juguetes pequeños (llaveros, pines, peluches)
- Accesorios escolares o útiles varios

Estos productos suelen estar dirigidos a satisfacer necesidades específicas, como el desayuno olvidado, un snack rápido o algún artículo útil para el día a día en la escuela.

Promoción y Comunicación

La promoción de los productos se realiza principalmente a través de grupos de WhatsApp, los cuales están integrados por cientos de estudiantes. Diariamente, los vendedores publican fotos o descripciones de sus productos junto con precios, generando una vitrina digital informal que, aunque funcional, carece de organización, categorización o facilidad de búsqueda.

Este modelo presenta algunas limitaciones claras:

- Es necesario desplazarse visualmente por varias publicaciones para encontrar un producto deseado.
- No hay forma de filtrar por categoría, precio o disponibilidad.
- La comunicación entre comprador y vendedor se da fuera del contexto de compra, lo cual puede generar confusiones o malentendidos.

A pesar de ello, el uso extendido de WhatsApp demuestra que existe una alta demanda de intercambio comercial, y que los estudiantes están dispuestos a participar activamente en una plataforma dedicada, siempre que sea accesible y fácil de usar.

Conclusiones obtenidas

La observación del entorno escolar revela una realidad clara: los estudiantes han creado espontáneamente un ecosistema comercial informal para cubrir necesidades económicas básicas. Aunque no cuenta con apoyo institucional ni herramientas digitales especializadas, este sistema persiste gracias a su utilidad inmediata y su adaptación a las condiciones del entorno.

Sin embargo, también deja en evidencia la falta de una solución organizada, segura y funcional que mejore la experiencia tanto de compradores como de vendedores. Esta carencia representa una oportunidad real para desarrollar una aplicación web que centralice y optimice estas transacciones, brindando una herramienta útil, accesible y creada desde la misma comunidad estudiantil.

LLUVIA DE IDEAS

Como parte del proceso de definición de requerimientos y para asegurar que el sistema responda de manera efectiva a las necesidades reales de los usuarios, se llevó a cabo una sesión de lluvia de ideas con participación de estudiantes de la UPIICSA. El objetivo fue identificar funcionalidades clave, características deseables y posibles mejoras que permitieran construir un sistema útil, accesible y fácil de usar.

A continuación, se presentan las principales ideas generadas durante esta dinámica:

1. Formato del Sistema: Página Web

Se propuso que el sistema fuera desarrollado como una aplicación web , en lugar de una aplicación móvil nativa. Esto tiene varias ventajas:

- No requiere descarga ni instalación.
- Es accesible desde cualquier dispositivo con navegador y conexión a internet.
- Facilita la actualización constante sin afectar la experiencia del usuario final.

Este enfoque garantiza que tanto alumnos como personal docente puedan acceder fácilmente al sistema sin barreras tecnológicas.

2. Nombre del Sistema: "UPIICSA FOOD"

Para generar sentido de pertenencia y facilitar su identificación dentro de la comunidad estudiantil, se sugirió nombrarlo "UPIICSA FOOD" , enfocándose inicialmente en productos alimenticios, ya que son los más comunes en el entorno escolar.

Este nombre refuerza la idea de que el sistema no solo es una herramienta digital, sino también una iniciativa creada por y para la comunidad de la UPIICSA.

Aunque inicialmente se centra en alimentos, el sistema puede ser escalable para incluir otros tipos de productos (ropa, útiles escolares, artículos de bazar, etc.).

3. Roles de Usuario

Se identificaron tres roles principales dentro del sistema:

Rol	Funciones Principales
Comprador	Buscar productos, contactar vendedores, valorar publicaciones, reportar contenido inadecuado.
Vendedor	Publicar productos, gestionar inventario, responder mensajes, recibir pagos (opcional), actualizar precios.
Administrador	Supervisar contenido, resolver reportes, gestionar usuarios, mantener el sistema, generar reportes de actividad.

Ilustración 13 Ideas obtenidas de la Lluvia de Ideas

Esta división permite organizar las funcionalidades según las necesidades específicas de cada tipo de usuario.

4. Funcionalidades Clave Propuestas

Durante la lluvia de ideas se destacaron las siguientes funcionalidades que el sistema debería incluir:

Para Compradores:

- Búsqueda y filtrado de productos (por categoría, precio, disponibilidad).
- Visualización de detalles de producto (fotos, descripción, precio, ubicación).
- Sistema de comentarios y valoraciones.
- Posibilidad de reportar publicaciones incorrectas o engañosas.
- Notificaciones sobre nuevas ofertas o mensajes recibidos.

Para Vendedores:

- Registro e inicio de sesión seguro.
- Publicación, edición y eliminación de productos.
- Gestión básica de inventario y precios.
- Mensajería interna para comunicarse con compradores.
- Estadísticas básicas de ventas y visualizaciones.

Para Administradores:

- Panel de administración para supervisar publicaciones.
- Gestión de usuarios y permisos.
- Resolución de reportes realizados por usuarios.
- Generación de reportes de actividad comercial.

5. Características Adicionales Recomendadas

También surgieron ideas que, aunque no son prioritarias en esta etapa, pueden considerarse en futuras versiones del sistema:

- Integración con correo institucional para autenticación.
- Alojamiento en plataformas educativas como Microsoft Azure.
- Posibilidad de pago electrónico seguro (para transacciones formales).
- Mapa de ubicación de vendedores dentro del campus.
- Promociones o destacados diarios para aumentar la visibilidad de productos.

6. Consideraciones de Diseño

Finalmente, se resaltó la importancia de contar con un diseño intuitivo, amigable y accesible:

- Interfaz limpia y minimalista.
- Diseño responsivo para dispositivos móviles y escritorio.
- Colores institucionales o relacionados con la identidad de la UPIICSA.
- Navegación sencilla y sin pasos innecesarios.

Estas características ayudarán a garantizar que el sistema sea adoptado rápidamente por la comunidad estudiantil.

METODOLOGIA RUP

Dentro del desarrollo del sistema de compra-venta estudiantil, se adoptó como metodología de trabajo el Proceso Unificado Rational (RUP, por sus siglas en inglés) . Este enfoque iterativo y centrado en casos de uso permite estructurar el proceso de desarrollo del software en cuatro fases principales:

1. Iniciación (Inception): Definición del alcance del proyecto, objetivos generales y viabilidad.
2. Elaboración (Elaboration): Análisis detallado de requerimientos, identificación de riesgos y diseño preliminar.
3. Construcción (Construction): Desarrollo e implementación del sistema.
4. Transición (Transition): Pruebas, entrega y retroalimentación final por parte de los usuarios.

Esta metodología resultó especialmente adecuada para el proyecto, ya que permitió manejar de forma clara y organizada los distintos aspectos del desarrollo, desde la identificación de necesidades hasta la entrega funcional del sistema.

Aunque el proyecto fue desarrollado de forma individual, el uso de RUP facilitó mantener un enfoque estructurado, documentado y orientado al usuario, asegurando que cada etapa del desarrollo cumpliera con estándares de calidad y respondiera a las expectativas reales de los estudiantes.

Identificación de Requerimientos

Para garantizar que los requerimientos del sistema estén alineados con las necesidades reales de los usuarios, se realizaron tres técnicas de recopilación de información:

1. Encuesta
2. Lluvia de ideas
3. Observación

A continuación, se detalla qué requerimientos (funcionales y no funcionales) se derivaron de cada una de estas técnicas.

Encuesta

La encuesta permitió obtener información directa de los usuarios finales sobre sus hábitos de compra-venta, percepciones tecnológicas y funcionalidades esperadas.

Código Descripción

<i>RF001</i>	Permitir el registro y autenticación de usuarios con validación mediante correo institucional y número de boleta.
<i>RF002</i>	Permitir el acceso o inicio de sesión mediante credenciales autorizadas.
<i>RF005</i>	Permitir la búsqueda de productos a través de filtros por categoría, nombre y precio.
<i>RF006</i>	Facilitar la organización de productos en categorías específicas.
<i>RF007</i>	Implementar un sistema de favoritos para que los compradores puedan guardar productos de interés.
<i>RF013</i>	Incorporar un sistema de valoración para vendedores basado en calificaciones y comentarios.
<i>RF014</i>	Mostrar el promedio de calificaciones de cada vendedor en su perfil al igual que sus productos.
<i>RF015</i>	Permitir que los compradores dejen reseñas sobre los productos adquiridos.
<i>RF016</i>	Facilitar la comunicación entre comprador y vendedor mediante mensajes dentro del sistema.
<i>RF017</i>	Permitir que los usuarios modifiquen datos personales como nombre, contraseña y foto de perfil.

Ilustración 14 Requerimientos Funcionales obtenidos por

Encuestas

Código Descripción

RNF001	Garantizar que el sistema sea accesible desde cualquier navegador web moderno.
RNF002	Optimizar la interfaz para su uso en dispositivos móviles y computadoras.
RNF005	Ofrecer un diseño intuitivo y fácil de navegar para mejorar la experiencia del usuario.

Ilustración 15 Requerimientos No Funcionales obtenidos por Encuestas

Lluvia de ideas

Durante sesiones individuales de reflexión y análisis, se exploraron posibles soluciones, nombres del sistema, funciones clave y mejoras futuras, basándose en la experiencia directa del entorno escolar.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

RF003	Validar los permisos de venta de los usuarios antes de permitir la publicación de productos.
RF004	Habilitar la creación, edición y eliminación de productos por parte de los vendedores.
RF008	Generar reportes sobre las ventas realizadas para cada vendedor.
RF009	Implementar parámetros de información de cada producto, incluyendo nombre, descripción, precio y disponibilidad, por parte de los vendedores.
RF010	Mostrar una lista de productos publicados por cada vendedor.
RF011	Habilitar la carga de imágenes de los productos para mejorar la presentación.
RF012	Permitir la eliminación de productos cuando el vendedor ya no los tenga disponibles.

RF018	Generar reportes de productos más vendidos y mejor valorados.
RF019	Mostrar estadísticas de ventas y actividad de los usuarios en la plataforma.
RF021	Implementar una opción para denunciar publicaciones o usuarios en caso de incumplimientos.

Ilustración 16 Requerimientos Funcionales obtenidos por Lluvia de Ideas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

RNF009	Permitir la escalabilidad del sistema para agregar nuevas funciones en el futuro.
RNF010	Mantener un registro de logs de actividad para auditoría y monitoreo de seguridad.

Ilustración 17 Requerimientos No Funcionales obtenidos por Lluvia de Ideas

Observación

Se realizó una observación del comportamiento comercial informal dentro del campus, lo cual ayudó a validar las respuestas obtenidas mediante las encuestas y confirmar las dinámicas reales de venta, promoción y consumo entre estudiantes.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

RF004	Habilitar la creación, edición y eliminación de productos por parte de los vendedores.
RF011	Habilitar la carga de imágenes de los productos para mejorar la presentación.
RF016	Facilitar la comunicación entre comprador y vendedor mediante mensajes dentro del sistema.
RF020	Restringir la publicación de productos que no cumplan con las políticas de la universidad.

RF022	Implementar una pasarela de pagos que permita a los compradores realizar transacciones seguras dentro de la plataforma.
--------------	---

Ilustración 18 Requerimientos Funcionales obtenidos por Observaciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

RNF003	Asegurar la confidencialidad de la información mediante el uso de cifrado de contraseñas.
RNF004	Ofrecer tiempos de respuesta menores a tres segundos en la carga de páginas y productos.
RNF006	Establecer copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de datos.
RNF007	Garantizar la disponibilidad del sistema con un tiempo de actividad del 99%.
RNF008	Asegurar que el sistema pueda soportar al menos 50 usuarios activos simultáneamente.

Ilustración 19 Requerimientos no funcionales obtenidos por Observaciones

Conclusiones

Mediante la aplicación de técnicas de recopilación de información encuesta, lluvia de ideas y observación, se logró identificar un conjunto completo y bien fundamentado de requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema de compraventa estudiantil. Cada técnica aportó perspectivas distintas pero complementarias:

- La encuesta proporcionó datos cuantitativos sobre expectativas y necesidades de los usuarios.
- La lluvia de ideas permitió explorar funcionalidades innovadoras y proyecciones futuras.
- La observación validó las dinámicas reales de intercambio comercial dentro del campus.

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS

RF001. Permitir el registro y autenticación de los usuarios mediante credenciales

Teléfono válido
Registro completado

Registro de Usuario

 Nombre completo

 2020601052

 *****

 Confirmar Contraseña

 Telefono

Verificar

 Elegir archivo

No se e... archivo

(Máximo 2MB, formatos: JPG, PNG)

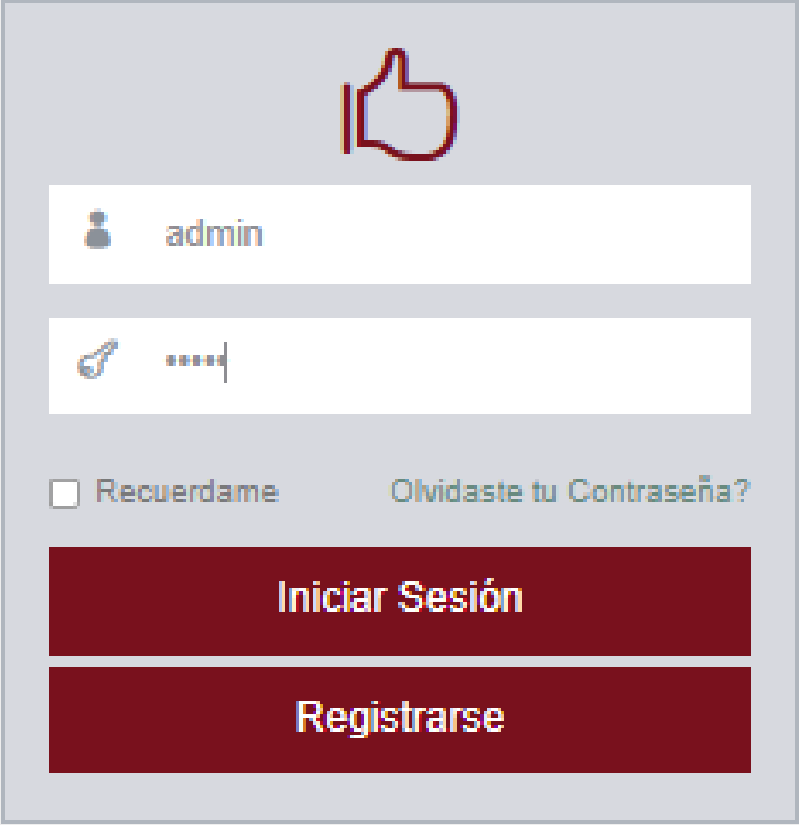
Registrarse

Volver

Ilustración 20 Imagen Ilustrativa RF001

RF 001	Permitir el Registro de los usuarios
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir que los usuarios (ya sea clientes, vendedores y administradores) se registren y autenticuen en la plataforma utilizando credenciales seguras, como un nombre de usuario y contraseña. Además, el sistema debe validar la identidad del usuario durante el proceso de autenticación para garantizar el acceso seguro a las funcionalidades correspondientes.	
Objetivos del requerimiento	
Permitir que los usuarios se registren y accedan al sistema de manera sencilla y segura. Proteger la información de los usuarios mediante un proceso de autenticación robusto. Permitir que cada usuario acceda a funcionalidades específicas según su rol (cliente, vendedor o administrador).	
Problemática	
Actualmente, los usuarios no tienen un sistema centralizado para registrarse y autenticarse en una plataforma de compra y venta dentro de la universidad.	
Justificación	
Controlar el acceso, proteger la información, Personalizar funcionalidades	
Beneficios	
Seguridad en las transacciones y confianza entre los usuarios.	
Comentarios uwu	

RF002. Permitir el acceso o inicio de sesión mediante credenciales autorizadas



The illustration shows a login and registration interface. At the top is a thumbs-up icon. Below it are two input fields: the first for a username with a person icon and the text 'admin', and the second for a password with a key icon and masked characters. Below the password field are two links: 'Recuerdame' with an unchecked checkbox and 'Olvidaste tu Contraseña?'. At the bottom are two large red buttons: 'Iniciar Sesión' and 'Registrarse'.

Ilustración 21 Imagen ilustrativa RF002

RF 002	Permitir el Ingreso de los usuarios al sistema
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir que los usuarios (clientes, vendedores y administradores) accedan a la plataforma mediante un proceso de inicio de sesión que valide sus credenciales (nombre de usuario y contraseña).	

Una vez autenticados, los usuarios deben ser redirigidos a la interfaz correspondiente según su tipo de rol.
Objetivos del requerimiento
Validar la identidad de los usuarios antes de permitirles el acceso al sistema. Garantizar que solo usuarios registrados y validados puedan usar la plataforma. Redirigir a los usuarios a la interfaz adecuada según su rol (cliente, vendedor, administrador).
Problemática
Actualmente, no existe un sistema centralizado que permita a los usuarios iniciar sesión de manera segura y acceder a funcionalidades específicas según su rol.
Justificación
Validar la identidad, proteger la información y personalizar la experiencia
Beneficios
Seguridad, control y escalabilidad
Comentarios uwu 2

RF003 Validar los permisos de venta de los usuarios antes de permitir la publicación de productos.



Ilustración 22 Imagen ilustrativa RF003

RF 003	Validar permisos de ventas
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe validar que los usuarios que intentan publicar productos tengan los permisos de venta necesarios. Esto implica verificar si el usuario ha sido aprobado como vendedor por el administrador antes de permitir la publicación de productos.	
Objetivos del requerimiento	
Garantizar que solo usuarios autorizados puedan publicar productos. Evitar que usuarios no autorizados publiquen productos en la plataforma.	

ENSAYO FINAL

Mantener un registro de vendedores aprobados para facilitar la gestión de productos.
Problemática
No existe un sistema que valide si los usuarios tienen permisos para vender
Justificación
Controlar la venta y facilitar la gestión de los vendedores
Beneficios
Organización, control y escalabilidad
Comentarios uwu 3

RF004 Habilitar la creación, edición y eliminación de productos por parte de los vendedores.

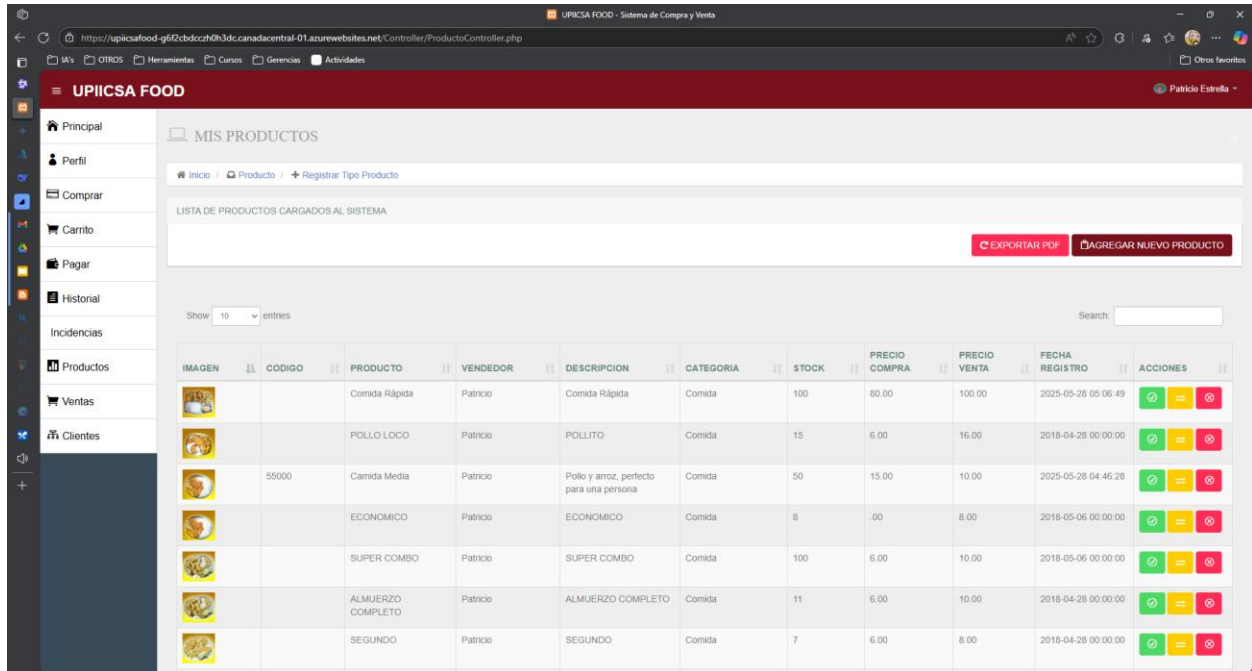


IMAGEN	CODIGO	PRODUCTO	VENDEDOR	DESCRIPCION	CATEGORIA	STOCK	PRECIO COMPRA	PRECIO VENTA	FECHA REGISTRO	ACCIONES
		Comida Rápida	Patricio	Comida Rápida	Comida	100	80.00	100.00	2025-05-28 05:06:49	  
		POLLO LOCO	Patricio	POLLITO	Comida	15	6.00	16.00	2018-04-28 00:00:00	  
	55000	Camida Media	Patricio	Pollo y arroz, perfecto para una persona	Comida	50	15.00	10.00	2025-05-28 04:46:28	  
		ECONOMICO	Patricio	ECONOMICO	Comida	8	.00	8.00	2018-05-06 00:00:00	  
		SUPER COMBO	Patricio	SUPER COMBO	Comida	100	5.00	10.00	2018-05-05 00:00:00	  
		ALMUERZO COMPLETO	Patricio	ALMUERZO COMPLETO	Comida	11	6.00	10.00	2018-04-28 00:00:00	  
		SEGUNDO	Patricio	SEGUNDO	Comida	7	6.00	8.00	2018-04-28 00:00:00	  

Ilustración 23 Imagen Ilustrativa RF004

Cambiar Informacion del Producto



Cambiar Imagen

Arrastra imágenes aquí (solo JPG/PNG, máximo 2MB)
o haz clic para seleccionar

Categoría:

Código:

Nombre:

Descripción:

Cantidad:

Precio de compra:

Precio de Venta:

Fecha:

ID	DESCRIPCION	CATEGORIA	STOCK	PRECIO COMPRA	PRECIO VENTA	FECHA REGISTRO
1	Comida Rápida	Comida	100	80.00	100.00	2025-05-28 05:06:49

Cambiar estado del producto
✕

Estado actual:

ACTIVO

Nuevo estado:

Seleccione un estado ▼

Cancelar

GUARDAR CAMBIOS

RF 004	Habilitar la creación edición y eliminación de productos
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Importante
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir que los vendedores autorizados creen, editen y eliminen productos en la plataforma. Esto incluye la capacidad de agregar imágenes, descripciones, precios y categorías a los productos..	
Objetivos del requerimiento	
Permitir que los vendedores gestionen su inventario de manera eficiente. Ofrecer a los vendedores la capacidad de actualizar o eliminar.	
Problemática	
Los vendedores no tienen una forma centralizada de gestionar sus productos. Esto genera:	
Justificación	
Controlar la venta y facilitar la gestión de los vendedores	
Beneficios	
Organización, control y escalabilidad	

RF005 Permitir la búsqueda de productos a través de filtros por categoría, nombre y precio.

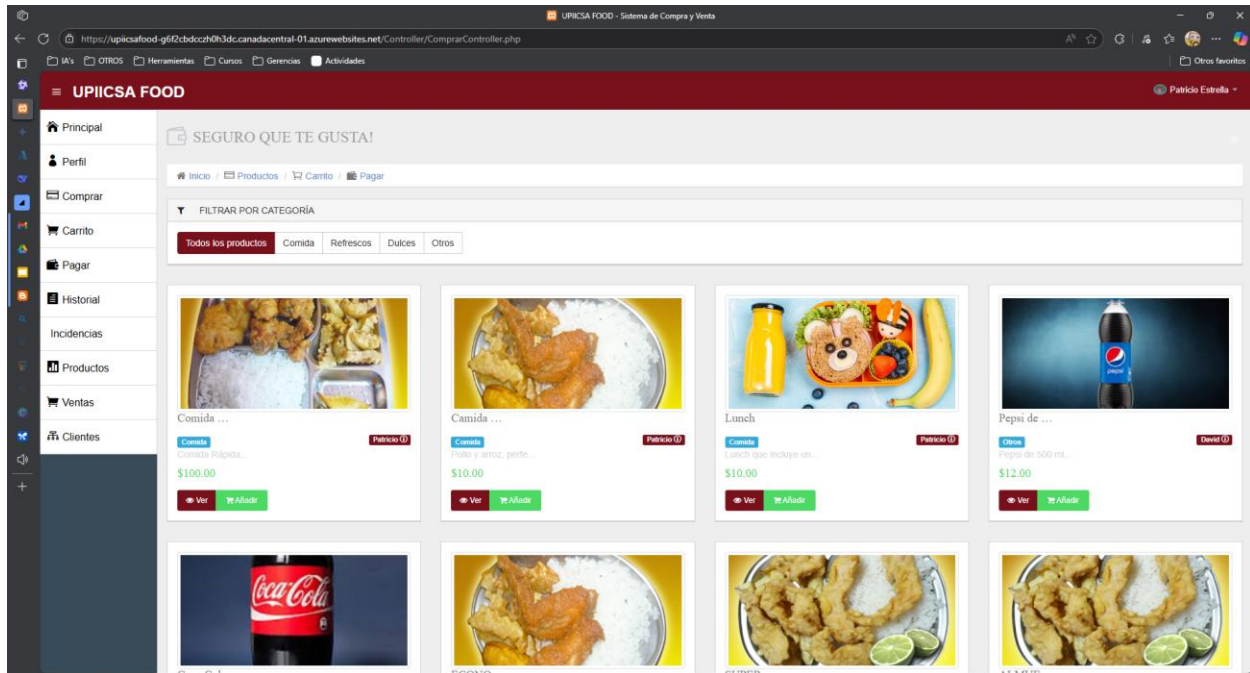


Ilustración 24 Imagen ilustrativa RF005

RF 005	Mostrar los productos con un cuadro de búsqueda
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Medio
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir a los usuarios buscar productos utilizando filtros como categoría, nombre y precio. Esto facilitará la búsqueda de productos específicos y mejorará la experiencia del usuario.	
Objetivos del requerimiento	
Facilitar la búsqueda, mejorar la experiencia y optimizar la navegación	
Problemática	
No hay una forma eficiente de buscar productos	
Justificación	
Un buen sistema necesita filtros de búsqueda	
Beneficios	
Eficiencia y experiencia mejorada	

RF006 Facilitar la organización de productos en categorías específicas para el vendedor.

IMAGEN	CODIGO	PRODUCTO	VENDEDOR	DESCRIPCION	CATEGORIA	STOCK	PRECIO COMPRA	PRECIO VENTA	FECHA REGISTRO	ACCIONES
		Comida Rápida	Patricio	Comida Rápida	Comida	100	80.00	100.00	2025-05-28 05:06:49	 
		POLLO LOCO	Patricio	POLLITO	Comida	15	6.00	16.00	2018-04-28 00:00:00	 
	55000	Camida Media	Patricio	Pollo y arroz, perfecto para una persona	Comida	50	15.00	10.00	2025-05-28 04:46:28	 
		ECONOMICO	Patricio	ECONOMICO	Comida	8	.00	8.00	2018-05-06 00:00:00	 
		SUPER COMBO	Patricio	SUPER COMBO	Comida	100	6.00	10.00	2018-05-06 00:00:00	 
		ALMUERZO COMPLETO	Patricio	ALMUERZO COMPLETO	Comida	11	6.00	10.00	2018-04-28 00:00:00	 
		SEGUNDO	Patricio	SEGUNDO	Comida	7	6.00	8.00	2018-04-28 00:00:00	 

Ilustración 25 Imagen ilustrativa RF005

RF 006	Facilitar la organización de los productos
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Baja
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir la organización de productos en categorías específicas (ropa, alimentos, dulces, servicios, etc.).	
Condiciones	
Utilizar el cuadro de búsqueda	
Objetivos del requerimiento	
Mejorar la navegación y usabilidad de la plataforma	
Problemática	
Si solo se mostrara los productos sería un caos	
Justificación	
Facilitar la navegación, mejorar la experiencia y optimizar la búsqueda	

RF008 Generar reportes sobre las ventas realizadas para cada vendedor.

GESTIÓN DE VENTAS							
Inicio / Ventas							
Pendientes Pagadas Canceladas							
Mostrar 10 registros				Buscar:			
ID	Fecha	Cliente	Usuario	Productos	Total	Acciones	
#16	23/05/2025 17:44	Juan	@2018105841	3	\$33.00		
#5	22/05/2025 18:54	Sussy	@2056465123	0	\$38.00		
#3	22/05/2025 18:52	Sussy	@2056465123	0	\$23.00		
#2	22/05/2025 18:48	Sussy	@2056465123	0	\$30.00		
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros							Anterior 1 Siguiente

Ilustración 26 Imagen ilustrativa RF008

RF 008	Generar reportes sobre las ventar realizadas
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe generar reportes detallados sobre las ventas realizadas por cada usuario (vendedor). Estos reportes deben incluir información como ventas pendientes, pagadas y canceladas.	
Objetivos del requerimiento	
Proporcionar únicamente a los vendedores información clara sobre sus ventas	
Problemática	
A los vendedores no tiene idea de cómo pueden gestionar sus ventas	
Justificación	
Mejorar la toma de decisiones	
Beneficios	
Los productos están clasificados y serán más fáciles de encontrar	

ENSAYO FINAL

RF009 Implementar parámetros de información de cada producto, incluyendo nombre, descripción, precio y disponibilidad, por parte de los vendedores

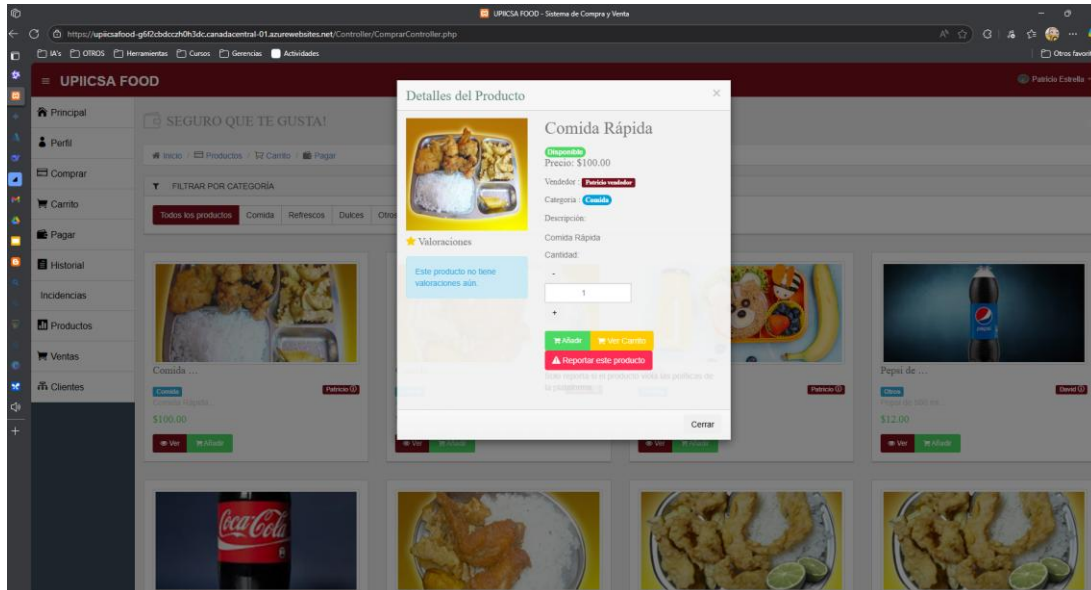


Ilustración 27 Imagen Ilustrativa RF009

RF 009	Registrar la información de cada producto
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir el registro de información detallada de cada producto, incluyendo nombre, descripción, precio y disponibilidad. Esto garantizará que los usuarios tengan acceso a información clara y precisa sobre los productos.	
Objetivos del requerimiento	
Proporcionar a los usuarios información detallada sobre los productos.	
Problemática	
Los productos pueden no tener información detallada, características y demás	
Justificación	
Es necesario implementar un sistema de registro de información de productos	
Beneficios	
Los usuarios tendrán acceso a información detallada sobre los productos.	

RF010 Mostrar una lista de productos publicados por cada vendedor.

PRODUCTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

[Inicio](#) / [Producto](#) / [Reportar Producto](#)

LISTA DE PRODUCTOS CARGADOS AL SISTEMA

[EXPORTAR PDF](#)

Show 10 entries Search:

IMAGEN	CODIGO	PRODUCTO	VENDEDOR	DESCRIPCION	CATEGORIA	STOCK	PRECIO COMPRA	PRECIO VENTA	FECHA REGISTRO	ACCIONES
		Comida Rápida	Patricio	Comida Rápida	Comida	100	80.00	100.00	2025-05-28 05:06:49	Reportar
		POLLO LOCO	Patricio	POLLITO	Comida	15	6.00	16.00	2018-04-28 00:00:00	Reportar
	55000	Camida Media	Patricio	Pollo y arroz, perfecto para una persona	Comida	50	15.00	10.00	2025-05-28 04:46:28	Reportar
		ECONOMICO	Patricio	ECONOMICO	Comida	8	.00	8.00	2018-05-06 00:00:00	Reportar
		SUPER COMBO	Patricio	SUPER COMBO	Comida	100	6.00	10.00	2018-05-06 00:00:00	Reportar
		ALMUERZO COMPLETO	Patricio	ALMUERZO COMPLETO	Comida	11	6.00	10.00	2018-04-28 00:00:00	Reportar
		SEGUNDO	Patricio	SEGUNDO	Comida	7	6.00	8.00	2018-04-28 00:00:00	Reportar

Ilustración 28 Imagen Ilustrativa RF010

RF 010	Mostrar una lista de productos por cada vendedor
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Medio
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir a los Administradores visualizar un historial de todos los productos que se han publicado, incluyendo aquellos que ya no están disponibles. Esto facilitará la gestión de los productos y les permitirá tener un registro de sus actividades comerciales.	
Objetivos del requerimiento	
Ofrecer un registro claro de las actividades comerciales	
Problemática	
Los clientes no tienen accesos a un historial de productos publicados por su vendedor favorito	
Justificación	
Permitir que los vendedores gestionen su inventario de manera eficiente	
Beneficios	
Gestionar su inventario de manera eficiente	

RF011 Habilitar la carga de imágenes de los productos para mejorar la presentación.

Registrar Informacion del Producto X

Agregar Imagen

Arrastra imágenes aquí (solo JPG/PNG) o haz clic para seleccionar

Categoría: Código:

Nombre:

Descripción:

Cantidad : Precio de Venta:

Precio Compra: Fecha:

Ilustración 29 Imagen Ilustrativa RF011

RF 011	Habilitar la función de cargar imágenes al sistema
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Medio
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir a los vendedores cargar imágenes de los productos que publican.	
Objetivos del requerimiento	
Mejorar la presentación de los productos y facilitará la decisión de compra de los usuarios	
Problemática	
Se puede tener una ambigüedad de los productos	
Justificación	
Facilitar la decisión de compra	
Beneficios	
Presentación mejorada, decisión de compra facilitada	

RF012 Permitir la eliminación de productos cuando el vendedor ya no los tenga disponibles.

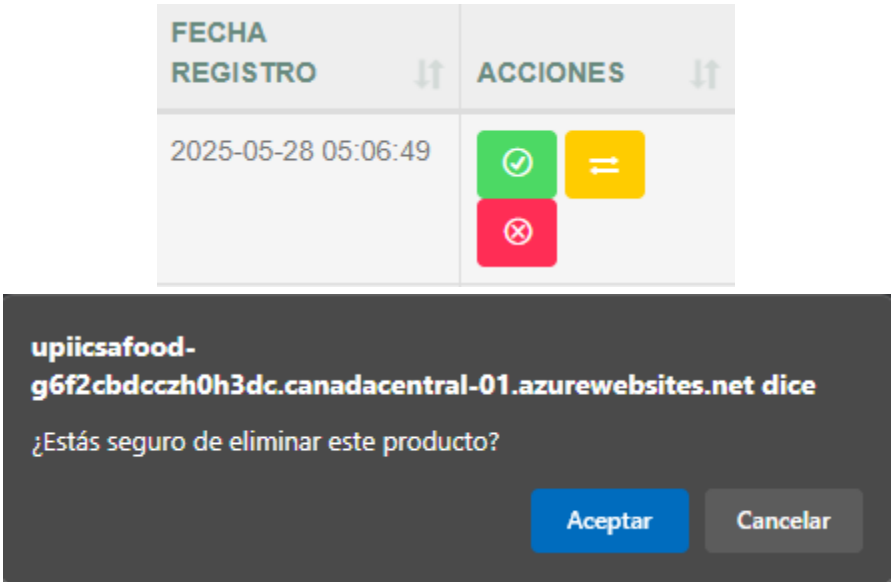


Ilustración 30 imágenes representativas RF012

RF 012	Permitir borrar productos por parte del vendedor
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Medio
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir a los vendedores eliminar productos que ya no estén disponibles.	
Objetivos del requerimiento	
Mantener el inventario actualizado	
Problemática	
Los vendedores no pueden eliminar productos que ya no están disponibles	
Justificación	
Facilitar la decisión de compra	
Beneficios	
Inventario actualizado, transparencia y mejorar la experiencia	

RF013 Incorporar un sistema de valoración para vendedores basado en calificaciones y comentarios. (no terminado)

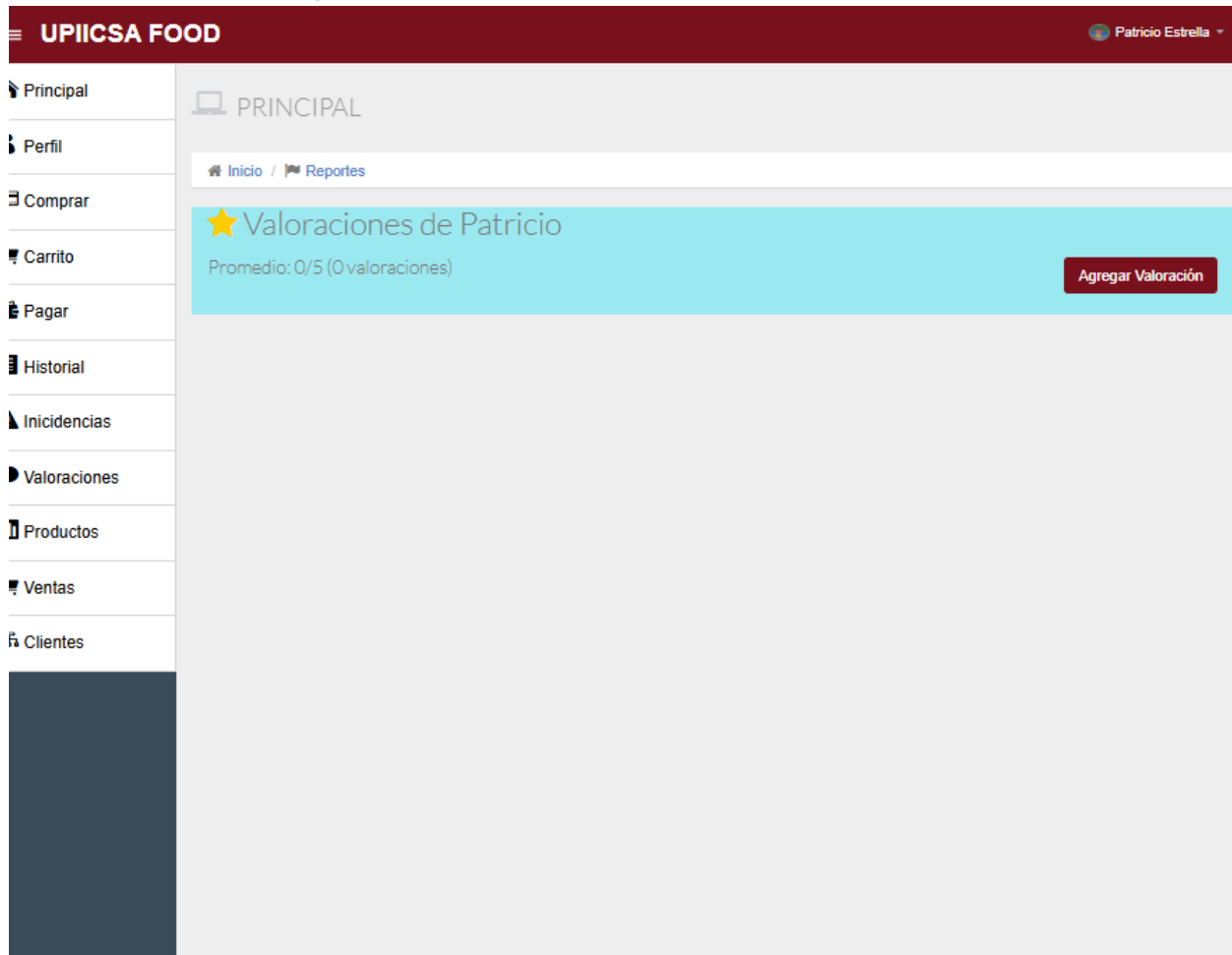


Ilustración 31 Imagen Ilustrativa RF013

RF 013	Valorar a los proveedores
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Medio
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir a los usuarios (compradores y vendedores) calificarse y dejar comentarios sobre sus experiencias	
Objetivos del requerimiento	
Transparencia, confianza y mejora para los vendedores	
Problemática	
No hay forma de valorar y confiar con los vendedores	
Justificación	

Facilitar la decisión de compra
Beneficios
Inventario actualizado, transparencia y mejorar la experiencia

RF014 Facilitar la comunicación entre comprador y vendedor mediante mensajes dentro del sistema.

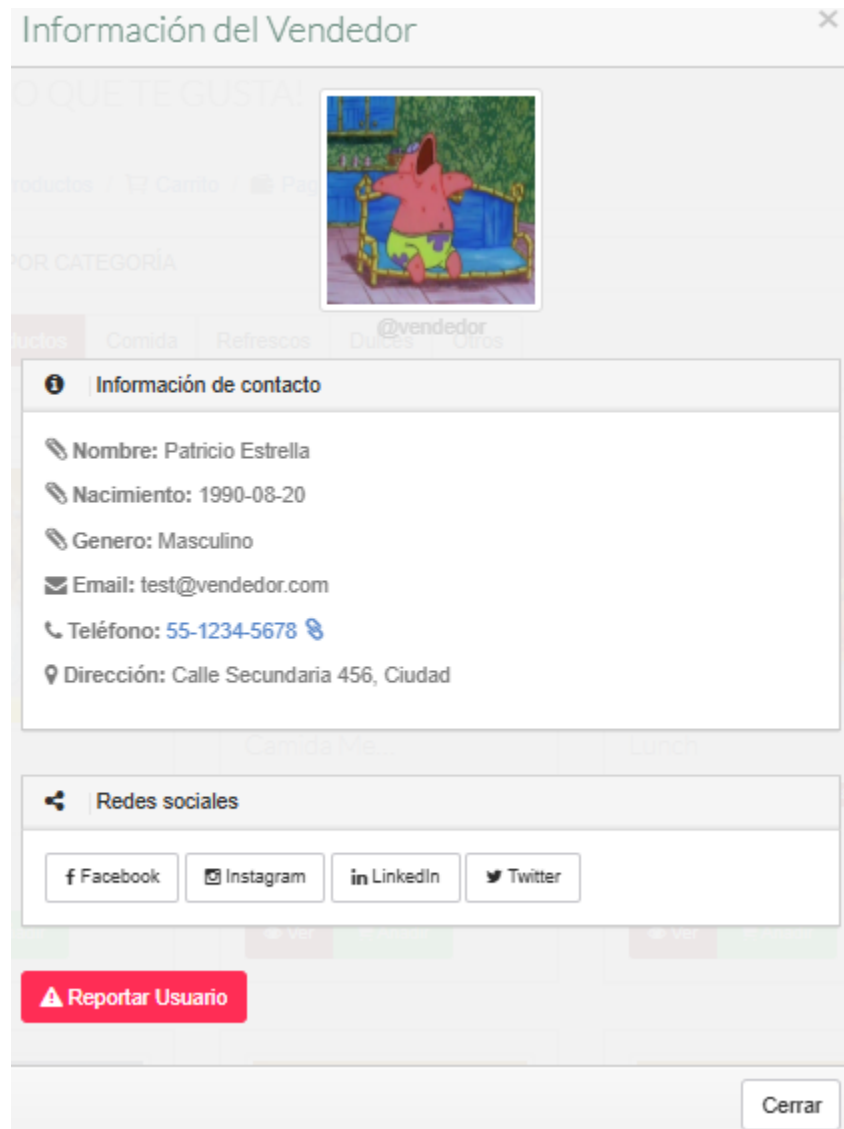


Ilustración 32 Imagen ilustrativa RF014

RF 014	Crear un canal de comunicación entre comprador y vendedor
Versión	1.0
Autores	David

ENSAYO FINAL

Importancia	Bajo
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir la comunicación directa entre compradores y vendedores mediante un sistema de mensajería interna.	
Objetivos del requerimiento	
Comunicación Eficiente, resolución de dudas y seguimientos de transacciones	
Problemática	
El sistema de comunicación entre compradores y vendedores no está hecha para vender y comprar, sino solo para comunicar	
Justificación	
Facilitar la comunicación, resolver dudas y facilitar el seguimiento	
Beneficios	
Fomentar la confianza	
Comentarios	
Poder usar la misma aplicación de WhatsApp, creando un enlace que permita abrir la aplicación y comunicarse con el vendedor	

RF015 Habilitar la opción de modificar datos de usuario, como nombre, contraseña y foto de perfil.

Información

Contraseña

Redes Sociales

Ser Vendedor



Cambiar foto

Login

vendedor

Email

test@vendedor.com

Nombre

Patricio

Apellido

Estrella

Teléfono

55-1234-5678

Dirección

Calle Secundaria 456, Ciudad

Fecha Nacimiento

20/08/1990

Género

Masculino

Fecha Registro

2025-05-03 17:43:47

Último Acceso

Estado

Activo

No verificado

Ilustración 33 Imagen ilustrativa RF015

2025-06-23 02:33:34 Elementos actualizados correctamente

×

RF 015	Permitir modificaciones del usuario por parte del usuario
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Bajo
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir a los usuarios modificar sus datos personales, como nombre, contraseña y foto de perfil. Esto garantizará que los usuarios puedan mantener su información actualizada y segura	
Objetivos del requerimiento	
Actualizar los datos, seguridad y personalización	
Problemática	
Actualmente, los usuarios no pueden modificar sus datos personales	
Justificación	
Facilitar la actualización, mejorar la seguridad y permitir la personalización	

RF016 Mostrar estadísticas de ventas y actividad de los usuarios en la plataforma. (NO TERMINADO)

RF 019	Mostrar estadísticas de ventas y actividades de los usuarios en la plataforma
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Bajo
Descripción del requerimiento	
El sistema debe mostrar estadísticas detalladas sobre las ventas y la actividad de los usuarios en la plataforma. Esto incluye información como el número de ventas, productos más vendidos, usuarios más activos, etc.	
Objetivos del requerimiento	
Transparencia, toma de decisiones y mejora continua	
Problemática	
No existe un sistema que muestre estadísticas detalladas sobre las ventas y la actividad de los usuarios	
Justificación	
Proporcionar transparencia y facilitar la toma de decisiones	

RF017 Restringir la publicación de productos que no cumplan con las políticas de la universidad.

Reportar Producto [X]

Producto:
Comida Rápida

Vendedor:
Patricio

Motivo del reporte:
Seleccione un motivo [v]

Acción a tomar:
Seleccione una acción [v]

Comentarios adicionales:
[Placeholder image of a plate of food]

[Cancelar] [ENVIAR REPORTE]

Ilustración 34 Imagen Ilustrativa RF020

RF 017	Restringir la publicación de productos que no cumpla con las políticas de la universidad
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Bajo
Descripción del requerimiento	
El sistema debe restringir la publicación de productos que no cumplan con las políticas de la universidad. Esto incluye productos prohibidos o que no cumplan con los estándares de calidad y seguridad.	
Objetivos del requerimiento	
Cumplimiento de políticas, seguridad e integridad de la plataforma	
Problemática	
No existe una forma que restrinja los productos que no cumplan con las políticas de la universidad	
Justificación	

Garantizar el cumplimiento

RF018 Implementar una opción para denunciar publicaciones o usuarios en caso de incumplimientos.

Reportar Usuario

Motivo del reporte:

Comentarios adicionales:

Nombre: Patricio Estrella

Email: test@vendedor.com

Teléfono: 55-1234-5678

Dirección: Calle Secundaria 456, Ciudad

Redes sociales

Facebook Instagram LinkedIn Twitter

Reportar Usuario

Cerrar

Ilustración 35 Imagen Ilustrativa RF018

RF 018	Implementar una opción para denunciar publicaciones o usuarios en caso de incumplimientos
Versión	1.0
Autores	David

Importancia	Bajo
Descripción del requerimiento	
El sistema debe permitir a los usuarios denunciar publicaciones o usuarios que no cumplan con las políticas de la plataforma. Esto incluye productos prohibidos, comportamientos inapropiados, etc.	
Objetivos del requerimiento	
Garantizar que las publicaciones y usuarios cumplan con las políticas de la plataforma.	
Problemática	
Actualmente, no existe un sistema que permite a los usuarios denunciar publicaciones o usuarios que no cumplan con las políticas de la plataforma,	
Justificación	
Garantizar el cumplimiento de normas	

RF019 Implementar una pasarela de pagos que permita a los compradores realizar transacciones seguras dentro de la plataforma.

The screenshot displays a web interface for a shopping cart. At the top, it says 'CARRITO DE COMPRAS'. Below this, there's a navigation bar with 'Inicio' and 'Principal'. The main content area shows a product listing for 'Comida Rapida' with a price of '\$100.00 clv'. To the left of the product is an image of a plate of food. Below the product listing, there's a 'Resumen de compra' (Purchase Summary) section. This section includes a table with the following data: Subtotal: \$100.00, Envío: \$0.00, and Total: \$100.00. Below the summary, there's a green bar with the text 'Pagar en Efectivo' and a button labeled 'Vaciar carrito'.

Ilustración 36 Imagen Representativa RF019

RF 019	Implementar un sistema de ventas
Versión	1.0
Autores	David
Descripción del requerimiento	

El sistema debe integrar una pasarela de pagos que permita a los compradores realizar transacciones seguras dentro de la plataforma
Objetivos del requerimiento
Seguridad, conveniencia y facilitar las transacciones
Problemática
Riesgo de transacciones inseguras, dificultad para los compradores al realizar pagos
Justificación
Garantizar la seguridad

Requerimientos No Funcionales

RNF001 Garantizar que el sistema sea accesible desde cualquier navegador web moderno.

RNF001	Garantizar que el sistema sea accesible desde cualquier navegador web moderno.
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe ser compatible con navegadores web comunes como Chrome, Firefox, Edge y Safari, asegurando su correcto funcionamiento sin errores visuales o de funcionalidad.	
Objetivos del requerimiento	
Facilitar el acceso universal al sistema. Eliminar barreras tecnológicas basadas en el tipo de navegador utilizado.	
Problemática	
Muchas plataformas no son compatibles con todos los navegadores, lo cual limita el acceso de ciertos usuarios.	
Justificación	
Al ser una herramienta educativa, debe priorizarse la accesibilidad independientemente del navegador usado.	

RNF002 Optimizar la interfaz para su uso en dispositivos móviles y computadoras.

RNF002	Optimizar la interfaz para su uso en dispositivos móviles y computadoras.
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, ofreciendo una experiencia óptima tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.	
Objetivos del requerimiento	
Mejorar la usabilidad en dispositivos móviles, los cuales son ampliamente utilizados por los estudiantes.	
Problemática	
Muchas plataformas no son compatibles con todos los navegadores, lo cual limita el acceso de ciertos usuarios.	
Justificación	
Los estudiantes mayormente acceden a contenido digital desde sus teléfonos móviles.	

RNF003 Asegurar la confidencialidad de la información mediante el uso de cifrado de contraseñas.

RNF003	Asegurar la confidencialidad de la información mediante el uso de cifrado de contraseñas.
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe garantizar la seguridad de los datos sensibles, especialmente las contraseñas de los usuarios, utilizando técnicas	

de cifrado como hash seguro (por ejemplo, bcrypt) durante su almacenamiento.
Objetivos del requerimiento
Proteger la información sensible de los usuarios. Evitar accesos no autorizados al sistema. Cumplir con estándares básicos de seguridad informática.
Problemática
Actualmente, no existe una protección real de los datos personales de los estudiantes cuando realizan transacciones informales. La falta de cifrado puede derivar en robo de identidad o acceso no autorizado.
Justificación
Es fundamental proteger los datos personales y mantener la privacidad de los usuarios dentro del entorno académico.

RNF004 Ofrecer tiempos de respuesta menores a tres segundos en la carga de páginas y productos.

RNF004	Optimizar la interfaz para su uso en dispositivos móviles y computadoras.
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Vital
Descripción del requerimiento	
El sistema debe adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, ofreciendo una experiencia óptima tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.	
Objetivos del requerimiento	
Mejorar la usabilidad en dispositivos móviles, los cuales son ampliamente utilizados por los estudiantes.	
Problemática	
Muchas plataformas no son compatibles con todos los navegadores, lo cual limita el acceso de ciertos usuarios.	

Justificación
Los estudiantes mayormente acceden a contenido digital desde sus teléfonos móviles.

RNF005 Implementar un diseño intuitivo y fácil de navegar para mejorar la experiencia del usuario.

RNF005	Implementar un diseño intuitivo y fácil de navegar para mejorar la experiencia del usuario
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Alta
Descripción del requerimiento	
El sistema debe contar con una interfaz amigable, con elementos bien organizados, botones claros y navegación lógica para facilitar su uso por parte de cualquier estudiante.	
Objetivos del requerimiento	
Reducir la curva de aprendizaje del sistema. Facilitar la interacción intuitiva del usuario con la plataforma.	
Problemática	
Interfaces complejas generan rechazo inicial por parte de los usuarios.	
Justificación	
Un buen diseño UX/UI es clave para la adopción masiva del sistema	

RNF006 Establecer copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de datos.

RNF006	Establecer copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de datos.
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Alta
Descripción del requerimiento	

El sistema debe permitir la creación automática de copias de seguridad (backups) de la base de datos y archivos críticos, con una periodicidad definida (ejemplo: diaria o semanal).
Objetivos del requerimiento
Prevenir la pérdida de información crítica. Garantizar la recuperación ante fallos técnicos o humanos.
Problemática
Sin respaldos regulares, se corre el riesgo de perder información importante en caso de fallo técnico.
Justificación
La integridad y disponibilidad de los datos son fundamentales para la operación continua del sistema.

RNF007 Garantizar la disponibilidad del sistema con un tiempo de actividad del 99%.

RNF007	Garantizar la disponibilidad del sistema con un tiempo de actividad del 99%.
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Alta
Descripción del requerimiento	
El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo total, minimizando caídas programadas o no programadas que afecten la experiencia del usuario.	
Objetivos del requerimiento	
Plataformas poco disponibles generan desconfianza y dificultan el uso constante.	
Problemática	
Interfaces complejas generan rechazo inicial por parte de los usuarios.	
Justificación	
Una alta disponibilidad es esencial para mantener la confianza y fidelidad de los usuarios.	

RNF008 Asegurar que el sistema pueda soportar al menos 50 usuarios activos simultáneamente.

RNF008	Asegurar que el sistema pueda soportar al menos 50 usuarios activos simultáneamente
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Alta
Descripción del requerimiento	
El sistema debe ser capaz de manejar al menos 50 sesiones activas simultáneas sin degradación significativa del rendimiento.	
Objetivos del requerimiento	
Garantizar una experiencia estable incluso con múltiples usuarios conectados.	
Problemática	
Sistemas mal optimizados pueden colapsar con pocos usuarios activos.	
Justificación	
Es necesario validar que el sistema funcione correctamente bajo condiciones reales de uso..	

RNF009 Permitir la escalabilidad del sistema para agregar nuevas funciones en el futuro.

RNF007	Garantizar la disponibilidad del sistema con un tiempo de actividad del 99%.
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Alta
Descripción del requerimiento	
El sistema debe diseñarse de manera modular y flexible, permitiendo la integración de nuevas funcionalidades sin afectar el núcleo del sistema	
Objetivos del requerimiento	

Facilitar futuras actualizaciones y mejoras del sistema. Mantener la viabilidad del proyecto a largo plazo
Problemática
Sistemas rígidos limitan su evolución y adaptación a nuevas necesidades.
Justificación
El entorno escolar y las necesidades de los usuarios cambian con el tiempo.

RNF010 Mantener un registro de logs de actividad para auditoría y monitoreo de seguridad.

RNF007	Garantizar la disponibilidad del sistema con un tiempo de actividad del 99%.
Versión	1.0
Autores	David
Importancia	Alta
Descripción del requerimiento	
El sistema debe generar y almacenar registros (logs) de las acciones realizadas por los usuarios, con el propósito de auditar actividades, detectar comportamientos sospechosos y facilitar el análisis de problemas.	
Objetivos del requerimiento	
Registrar eventos relevantes del sistema para revisión posterior. Ayudar en la detección de errores o intentos de fraude.	
Problemática	
Sin registros, es difícil identificar el origen de errores o conductas anómalas.	
Justificación	
Mejora la capacidad de control y supervisión del sistema.	

MODELADO DE NEGOCIO

Se ha seleccionado la metodología RUP por elección del profesor, ya que es más robusta y adecuada, además posee disciplinas que manejan software, modela el negocio para luego capturar los requerimientos, posteriormente se desarrolla el análisis y el diseño de este. Luego se implementa el software y para concluir se le aplica un test de pruebas, de acuerdo con los planos del modelado

Descripción Textual de los Actores

Nombre	Cliente
Prioridad	Medio
Descripción	Este usuario es cualquier miembro de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, personal administrativo) que utiliza la plataforma para buscar, comprar y calificar productos. Este actor interactúa con el sistema para realizar compras, consultar productos y gestionar su experiencia de compra.
Criterios de Aceptación	El usuario debe poder registrarse e iniciar sesión en la plataforma.
	El usuario debe de ser autenticado con correo y teléfono móvil.
	Debe poder realizar compras de manera segura y recibir confirmación de la transacción.

Nombre	Vendedor
Prioridad	Medio
Descripción	El Vendedor es un usuario que tiene permisos especiales para publicar, editar y eliminar productos en la plataforma. Este actor gestiona su inventario, recibe notificaciones de ventas y consulta reportes de sus actividades comerciales.
Criterios de Aceptación	El usuario debe poder registrarse y solicitar permisos para vender
	El usuario debe ser autenticado con su numero de boleta y corroborar que es un alumno vigente

ENSAYO FINAL

Nombre	Administrador
Prioridad	Alto
Descripción	Es el responsable de gestionar la plataforma, supervisar las actividades de los usuarios y vendedores, y garantizar que el sistema funcione correctamente. Este actor tiene acceso a herramientas de monitoreo y configuración del sistema.
Criterios de Aceptación	El usuario debe ser dado de alta por nosotros para este mismo tener permisos de administrador ante el sistema

MODELO DE NEGOCIO – CANVAS

Para comprender el funcionamiento del sistema desde una perspectiva integral y estratégica, se desarrolló un modelo de negocio tipo Canvas , que permite visualizar los componentes clave que sustentan la operación de la plataforma de compra-venta estudiantil dentro de la UPIICSA.

Este modelo no solo ayuda a identificar las funcionalidades esenciales del sistema, sino también a entender cómo se relaciona con sus usuarios, qué valor ofrece y qué recursos son necesarios para su correcto funcionamiento.

A continuación, se presenta el desglose por bloques:

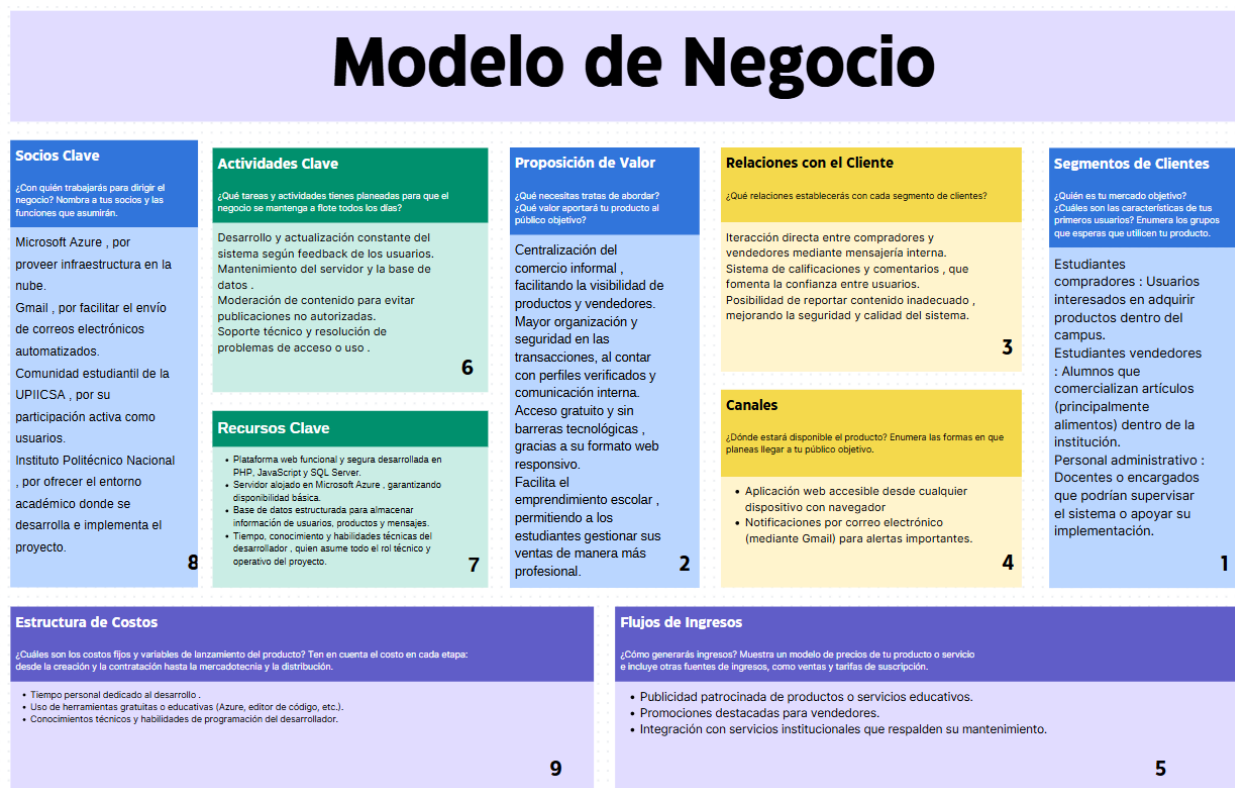


Ilustración 37 Modelo de Canvas de Negocio

1. Segmentos de Clientes

Los principales segmentos de clientes del sistema son:

- Estudiantes compradores : Usuarios interesados en adquirir productos dentro del campus.

- Estudiantes vendedores : Alumnos que comercializan artículos (principalmente alimentos) dentro de la institución.
- Personal administrativo : Docentes o encargados que podrían supervisar el sistema o apoyar su implementación.

2. Propuesta de Valor

La plataforma brinda los siguientes valores a la comunidad estudiantil:

- Centralización del comercio informal , facilitando la visibilidad de productos y vendedores.
- Mayor organización y seguridad en las transacciones, al contar con perfiles verificados y comunicación interna.
- Acceso gratuito y sin barreras tecnológicas , gracias a su formato web responsivo.
- Facilita el emprendimiento escolar , permitiendo a los estudiantes gestionar sus ventas de manera más profesional.

3. Canales

El sistema se comunica y ofrece servicios a través de los siguientes canales:

- Aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con navegador .
- Notificaciones por correo electrónico (mediante Gmail) para alertas importantes.
- Integración potencial con redes sociales o grupos institucionales para promoción del sistema.

4. Relación con los Clientes

La relación entre la plataforma y sus usuarios se basa en:

- Interacción directa entre compradores y vendedores mediante mensajería interna.
- Sistema de calificaciones y comentarios , que fomenta la confianza entre usuarios.
- Posibilidad de reportar contenido inadecuado , mejorando la seguridad y calidad del sistema.

5. Fuentes de Ingreso

En esta etapa del proyecto, el sistema está diseñado para ser gratuito para todos los usuarios. Sin embargo, en futuras versiones podría contemplarse:

- Publicidad patrocinada de productos o servicios educativos.
- Promociones destacadas para vendedores.
- Integración con servicios institucionales que respalden su mantenimiento.

6. Recursos Clave

Los recursos esenciales para el desarrollo y operación del sistema son:

- Plataforma web funcional y segura desarrollada en PHP, JavaScript y SQL Server.
- Servidor alojado en Microsoft Azure , garantizando disponibilidad básica.
- Base de datos estructurada para almacenar información de usuarios, productos y mensajes.
- Correo institucional y servicio de Gmail para notificaciones automatizadas.
- Tiempo, conocimiento y habilidades técnicas del desarrollador , quien asume todo el rol técnico y operativo del proyecto.

7. Actividades Clave

Las actividades fundamentales que permiten el correcto funcionamiento del sistema incluyen:

- Desarrollo y actualización constante del sistema según feedback de los usuarios.
- Mantenimiento del servidor y la base de datos .
- Moderación de contenido para evitar publicaciones no autorizadas.
- Soporte técnico y resolución de problemas de acceso o uso .

8. Aliados Clave

Algunos aliados relevantes para el éxito del sistema son:

- Microsoft Azure, por proveer infraestructura en la nube.
- Gmail, por facilitar el envío de correos electrónicos automatizados.

- Comunidad estudiantil de la UPIICSA, por su participación activa como usuarios.
- Instituto Politécnico Nacional, por ofrecer el entorno académico donde se desarrolla e implementa el proyecto.

9. Estructura de Costos

Dado que el sistema fue desarrollado como un proyecto individual de ingeniería de software, los costos económicos han sido mínimos. Los principales recursos invertidos han sido:

- Tiempo personal dedicado al desarrollo.
- Uso de herramientas gratuitas o educativas (Azure, editor de código, etc.).
- Conocimientos técnicos y habilidades de programación del desarrollador.

En caso de escalar el sistema o convertirlo en una solución institucional, se deberían considerar costos asociados a:

- Soporte técnico especializado.
- Ampliación de servidores.
- Mantenimiento continuo y actualizaciones.

MODELADO DE NEGOCIO

Para identificar y organizar las funcionalidades clave del sistema, se utilizó el modelo C.U.N. (Caso de Uso - Usuario - Necesidad) . Este enfoque permite estructurar claramente qué acciones pueden realizar los distintos tipos de usuarios dentro del sistema, y cuál es la necesidad o problema que dicha funcionalidad resuelve.

El proceso comenzó con la identificación de los tres roles principales que interactúan con el sistema: cliente , vendedor y administrador . Posteriormente, se listaron las acciones más relevantes que cada uno realiza, junto con la motivación o necesidad detrás de ellas.

Actores del Negocio

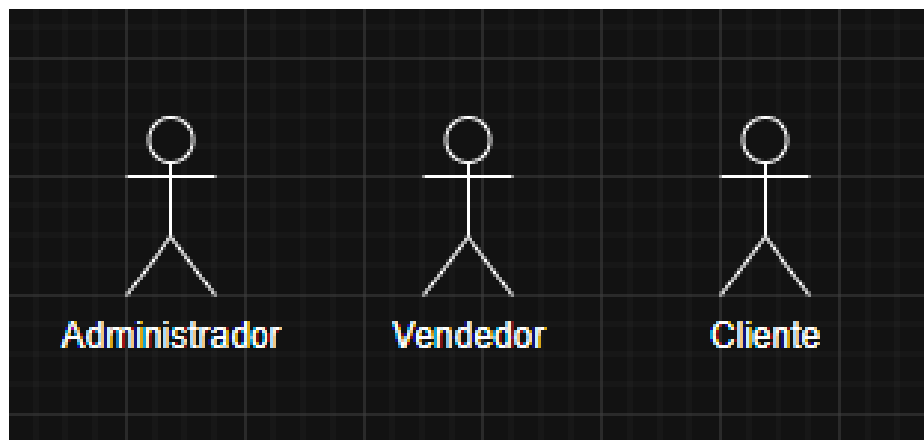


Ilustración 38 Actores del Negocio

ACTOR	DESCRIPCIÓN
CLIENTE	Estudiante que busca productos para adquirirlos dentro del campus.
VENDEDOR	Estudiante que publica productos y realiza ventas dentro del sistema.
ADMINISTRADOR	Personal institucional encargado de supervisar el sistema, resolver incidencias y gestionar usuarios y productos.

Ilustración 39 Descripción de Actores del Negocio

Entidades del Negocio



Ilustración 40 Entidades del Negocio

ENTIDAD	ATRIBUTOS PRINCIPALES	DESCRIPCION
USUARIO	ID, Nombre, Boleta, Correo institucional, Contraseña (cifrada), Rol (cliente/vendedor/admin), Fecha de registro	Representa a cualquier persona registrada en el sistema.
PRODUCTO	ID, Nombre, Descripción, Precio, Categoría, Imagen, Disponibilidad, Vendedor_ID, Fecha de publicación	Artículos publicados por los vendedores.
VENTA	ID, Producto_ID, Comprador_ID, Vendedor_ID, Fecha, Estado (pendiente/completada)	Registra cada transacción realizada entre usuarios.

INCIDENCIA	ID, Usuario_ID, Descripción, Tipo (producto/usuario/sistema), Estado (abierto/cerrado), Fecha	Sistema para reportar problemas o irregularidades.
CARRITO	ID, Usuario_ID, Producto_ID, Cantidad, Fecha de agregado	Almacena temporalmente los productos seleccionados antes de realizar una compra.
HISTORIAL DE COMPRAS	ID, Usuario_ID, Producto_ID, Venta_ID, Fecha	Permite visualizar las compras realizadas por un usuario.
REPORTE	ID, Tipo (ventas/productos más vendidos), Fecha inicio, Fecha fin, Datos generados	Genera estadísticas útiles para vendedores y administradores.
CONFIGURACIÓN	ID, Usuario_ID, Notificaciones activas, Preferencias de interfaz, Idioma	Opciones personalizables por cada usuario.

Ilustración 41 Descripción de entidades del negocio

Especificaciones de los CUN

CASO DE USO	DESCRIPCIÓN
REGISTRAR USUARIO	Crear una cuenta con boleta y correo institucional.
INICIAR SESIÓN	Acceder al sistema mediante credenciales seguras.
VER PERFIL	Visualizar y editar información personal.
BUSCAR PRODUCTOS	Explorar artículos disponibles usando filtros.
FILTRAR PRODUCTOS	Seleccionar artículos por categoría, precio o disponibilidad.
AGREGAR AL CARRITO	Guardar productos para comprar posteriormente.
REALIZAR PAGO	Finalizar la compra mediante pasarela de pagos (futura implementación).
CONSULTAR HISTORIAL	Ver productos comprados anteriormente.
REPORTAR INCIDENCIA	Informar sobre problemas técnicos o mal funcionamiento.

Ilustración 42 Lista de Casos de Uso para el Cliente

CASO DE USO	DESCRIPCIÓN
REGISTRAR USUARIO	Crear una cuenta con boleta y correo institucional.
INICIAR SESIÓN	Acceder al sistema mediante credenciales seguras.
VER PERFIL	Visualizar y editar información personal.

ENSAYO FINAL

PUBLICAR PRODUCTO	Registrar nuevos productos con descripción, precio e imagen.
EDITAR PRODUCTO	Actualizar detalles de un producto ya publicado.
ELIMINAR PRODUCTO	Retirar productos que ya no están disponibles.
GESTIONAR VENTAS	Ver listado de ventas realizadas.
RESPONDER MENSAJES	Atender dudas de clientes dentro del sistema.
CONSULTAR HISTORIAL	Revisar sus ventas anteriores.
RECIBIR CALIFICACIONES	Obtener valoraciones de clientes sobre sus productos.
REPORTAR INCIDENCIA	Informar sobre problemas técnicos o mal funcionamiento.

Ilustración 43 Lista de Casos de Uso del Vendedor

CASO DE USO	DESCRIPCIÓN
REGISTRAR USUARIO	Crear cuentas institucionales (opcional).
INICIAR SESIÓN	Acceder al sistema con credenciales autorizadas.
VER PERFIL	Visualizar y editar información personal.
GESTIONAR USUARIOS	Validar, bloquear o eliminar cuentas según políticas.
SUPERVISAR PRODUCTOS	Revisar publicaciones y eliminar contenido inadecuado.
RESOLVER INCIDENCIAS	Atender reportes de usuarios sobre problemas.

GESTIONAR SOLICITUDES	Analizar solicitudes de venta o acceso especial.
GENERAR REPORTE	Obtener estadísticas sobre ventas, usuarios y actividad general.
CONFIGURAR SISTEMA	Ajustar opciones globales del sistema (notificaciones, seguridad, etc.).

Ilustración 44 Lista de Casos de Uso del Administrador

Reglas de Negocio

Las reglas de negocio son condiciones o restricciones que se aplican al sistema para garantizar su correcto funcionamiento, mantener la integridad de los datos y controlar las operaciones realizadas por los usuarios. Estas reglas están orientadas a modelar el comportamiento del sistema según las necesidades reales detectadas durante la fase de análisis.

A continuación, se presentan algunas de las principales reglas de negocio definidas para UPIICSA Food :

BR-001 Registro de usuario válido

Datos Para el Control Interno

- Autor: David Ugarte Velázquez
- Versión: 1.0
- Estado: Aprobada
- Revisada por: David Ugarte
- Aprobada por: David Ugarte

Atributos

- Clase: Validación. Establece una condición que debe cumplirse para realizar una acción.
- Tipo: Habilitadora. La operación solo puede realizarse si se cumple esta condición.

- Nivel: Controla. Esta regla restringe el acceso al sistema a usuarios registrados correctamente.

Descripción:

El registro de un nuevo usuario al sistema debe realizarse mediante credenciales válidas, como número de boleta escolar y número de teléfono valido. Además, el sistema debe validar que no exista otro usuario con la misma boleta antes de permitir el registro.

Motivación:

Evitar registros duplicados y garantizar que solo estudiantes de la UPIICSA puedan acceder al sistema.

Ejemplo positivo:

- El actor intenta registrarse con una boleta única y correo institucional. El sistema acepta el registro.

Ejemplo negativo:

- El actor intenta registrarse usando una boleta ya registrada. El sistema bloquea el proceso y muestra un mensaje de error.

BR-002 Autenticación segura

Datos Para el Control Interno

- Autor: David Ugarte Velázquez
- Versión: 1.0
- Estado: Aprobada
- Revisada por: David Ugarte
- Aprobada por: David Ugarte

Atributos

- Clase: Validación. Establece una condición para acceder al sistema.

- Tipo: Habilitadora. Se requiere autenticación exitosa para usar el sistema.
- Nivel: Controla. Solo se permite el acceso a usuarios autorizados.

Descripción:

Para ingresar al sistema, el usuario debe proporcionar credenciales válidas (login y contraseña). Si el usuario ingresa credenciales incorrectas más de cinco veces consecutivas, su cuenta quedará bloqueada temporalmente por seguridad.

Motivación:

Proteger la información sensible del sistema y prevenir accesos no autorizados.

Ejemplo positivo:

- El actor ingresa sus credenciales correctamente. El sistema le permite iniciar sesión.

Ejemplo negativo:

- El actor ingresa credenciales incorrectas varias veces. El sistema bloquea la cuenta y envía notificación por correo.

BR-003 Publicación de productos solo para vendedores autorizados

Datos Para el Control Interno

- Autor: David Ugarte Velázquez
- Versión: 1.0
- Estado: Aprobada
- Revisada por: David Ugarte
- Aprobada por: David Ugarte

Atributos

- Clase: De condición. Establece una condición para realizar una acción.
- Tipo: Habilitadora. Solo los usuarios con rol de vendedor pueden publicar productos.
- Nivel: Controla. Restringido únicamente a roles autorizados.

Descripción:

Solo los usuarios con el rol de vendedor y cuya solicitud haya sido aprobada por un administrador podrán publicar productos dentro del sistema.

Motivación:

Evitar publicaciones no autorizadas y mantener el orden dentro del entorno comercial.

Ejemplo positivo:

- Un vendedor con perfil aprobado publica un producto. El sistema lo permite.

Ejemplo negativo:

- Un cliente intenta publicar un producto. El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de acceso denegado.

BR-004 Validación de stock antes de agregar al carrito

Datos Para el Control Interno

- Autor: David Ugarte Velázquez
- Versión: 1.0
- Estado: Aprobada
- Revisada por: David Ugarte
- Aprobada por: David Ugarte

Atributos

- Clase: De condición. Establece una condición para realizar una acción.
- Tipo: Habilitadora. Se requiere disponibilidad del producto.
- Nivel: Controla. Impide acciones sobre productos sin stock.

Descripción:

Antes de permitir que un producto sea agregado al carrito de compras, el sistema debe verificar que haya cantidad disponible en inventario.

Motivación:

Evitar la compra de productos agotados y mejorar la experiencia del usuario final.

Ejemplo positivo:

- Un cliente selecciona un producto con stock. El sistema permite agregarlo al carrito.

Ejemplo negativo:

- Un cliente intenta comprar un producto con stock 0. El sistema muestra un mensaje de "Producto agotado".

BR-005 Calificación única por usuario-producto

Datos Para el Control Interno

- Autor: David Ugarte Velázquez
- Versión: 1.0
- Estado: Aprobada
- Revisada por: David Ugarte
- Aprobada por: David Ugarte

Atributos

- Clase: De condición. Establece una condición para realizar una acción.
- Tipo: Limitante. No permite repetición de calificaciones.
- Nivel: Controla. Garantiza que cada usuario solo pueda valorar un producto una vez.

Descripción:

Un usuario solo podrá dejar una calificación por producto adquirido. No se permiten múltiples valoraciones del mismo usuario sobre el mismo artículo.

Motivación:

Mantener la confiabilidad de las calificaciones y evitar manipulación del sistema de valoraciones.

Ejemplo positivo:

- El usuario deja una calificación al producto “Pollo Entero”. El sistema registra la valoración.

Ejemplo negativo:

- El mismo usuario intenta volver a calificar el mismo producto. El sistema muestra un mensaje de “Ya has calificado este producto”.

 BR-006 Solicitud de vendedor debe ser revisada por administrador

Datos Para el Control Interno

- Autor: David Ugarte Velázquez
- Versión: 1.0
- Estado: Aprobada
- Revisada por: David Ugarte
- Aprobada por: David Ugarte

Atributos

- Clase: De condición. Establece una condición previa a un cambio de estado.
- Tipo: Habilitadora. Se requiere revisión administrativa.
- Nivel: Controla. Impide que usuarios no autorizados vendan productos.

Descripción:

Los usuarios que solicitan convertirse en vendedores deben esperar a que un administrador revise y apruebe su solicitud. Hasta que esto ocurra, no podrán publicar productos ni gestionar ventas.

Motivación:

Controlar quién tiene permiso para vender dentro del campus y garantizar que cumplan con las políticas de uso.

Ejemplo positivo:

- Un cliente envía una solicitud de vendedor. El administrador la aprueba. El usuario puede comenzar a vender.

Ejemplo negativo:

- Un cliente envía una solicitud de vendedor, pero aún no ha sido revisada. El sistema impide que publique productos.

 BR-007 Reporte de producto o vendedor debe ser revisado por administrador

Datos Para el Control Interno

- Autor: David Ugarte Velázquez
- Versión: 1.0
- Estado: Aprobada
- Revisada por: David Ugarte
- Aprobada por: David Ugarte

Atributos

- Clase: De condición. Establece una condición para resolver una incidencia.
- Tipo: Habilitadora. Se requiere intervención administrativa.
- Nivel: Controla. Los reportes deben ser validados antes de tomar medidas.

Descripción:

Todo reporte realizado por un usuario (cliente o vendedor) sobre un producto o vendedor debe ser revisado y resuelto por un administrador antes de aplicar cualquier acción sobre el contenido señalado.

Motivación:

Evitar eliminaciones o sanciones injustificadas basadas en reportes falsos o malintencionados.

Ejemplo positivo:

- Un cliente reporta un producto engañoso. El administrador revisa el caso y decide ocultar el producto.

Ejemplo negativo:

- Un cliente reporta un producto por error. El administrador cierra el reporte sin cambios.

BR-008 Producto debe pertenecer a una categoría

Datos Para el Control Interno

- Autor: David Ugarte Velázquez
- Versión: 1.0
- Estado: Aprobada
- Revisada por: David Ugarte

- Aprobada por: David Ugarte

Atributos

- Clase: De condición. Establece una condición para registrar un producto.
- Tipo: Habilitadora. Se requiere asignación de categoría.
- Nivel: Controla. Todo producto debe estar clasificado.

Descripción:

Al momento de publicar un producto, el vendedor deberá seleccionar una categoría existente. No se permitirá registrar productos sin categoría definida.

Motivación:

Facilitar la búsqueda de productos y mantener una organización clara dentro del sistema.

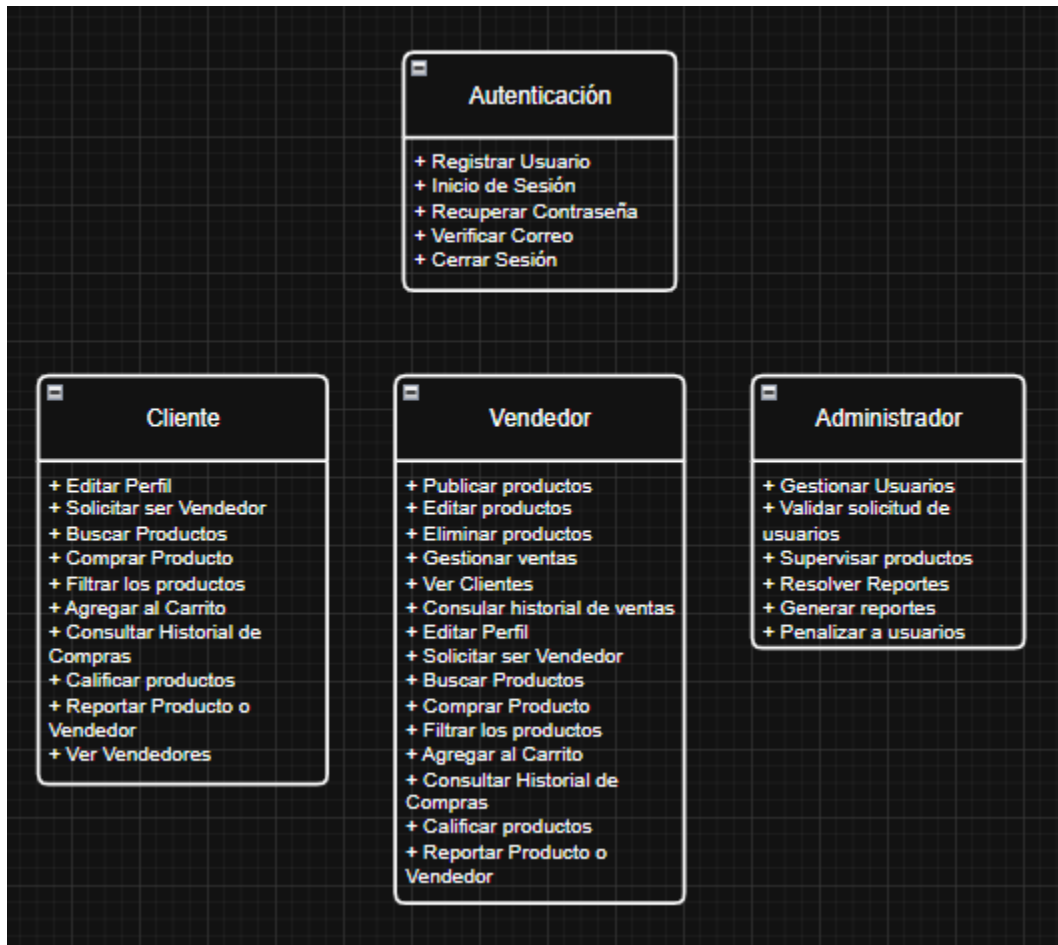
Ejemplo positivo:

- Un vendedor selecciona la categoría “Comida” al publicar un producto. El sistema permite continuar.

Ejemplo negativo:

- Un vendedor omite la selección de categoría. El sistema no permite registrar el producto.

Grupo de Elementos



Arquitectura de Tres Capas

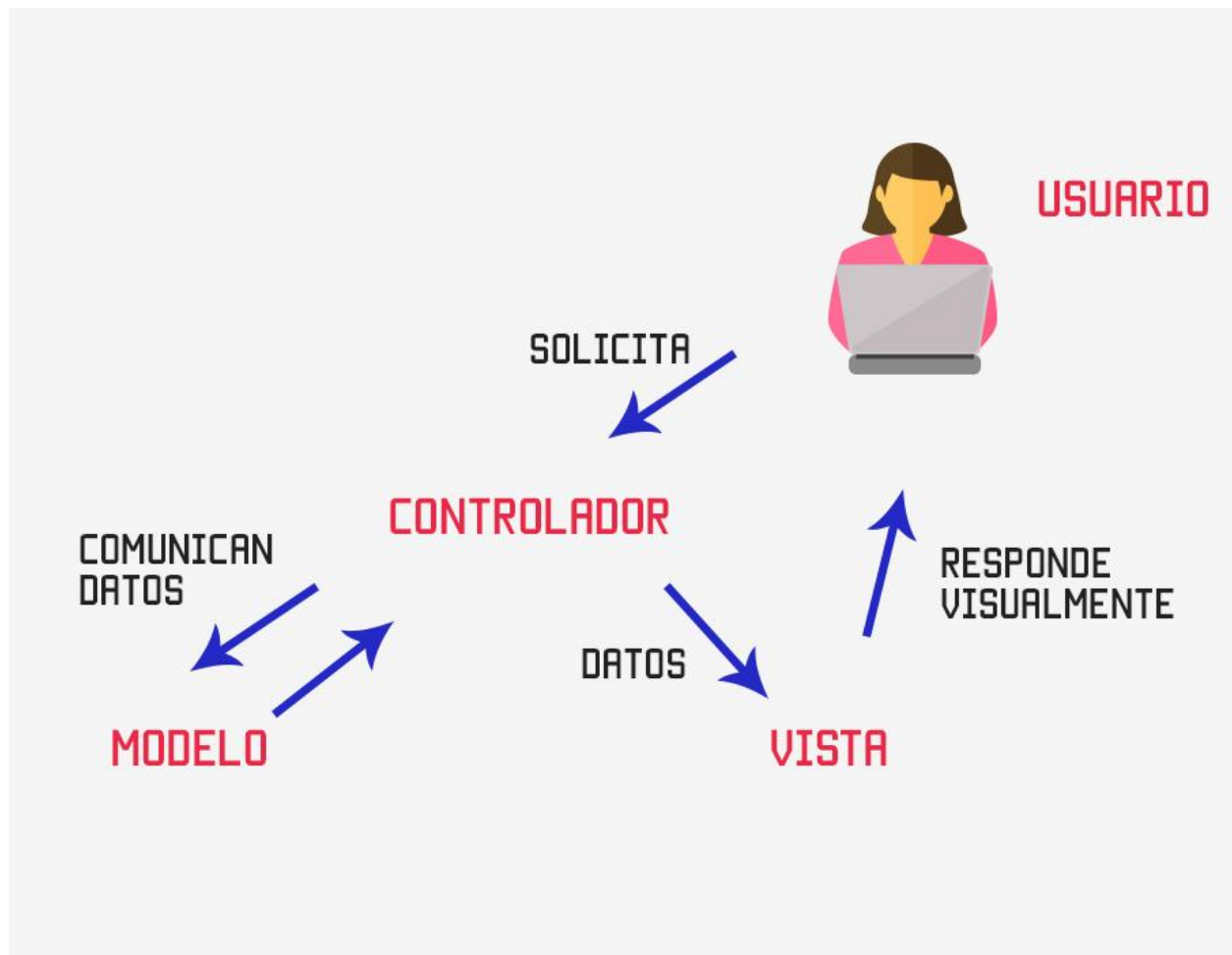


Ilustración 45 Arquitectura de tres capas

*MVC (Model, View, Controller) explicado. - Blog de Código Facilito. (n.d.).
CódigoFacilito. <https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado>*

Capa de Presentación (Vista)

La vista representa la interfaz de usuario y es la parte visible del sistema. En este caso, corresponde a los archivos HTML/PHP que generan la salida visual para los usuarios finales.

Responsabilidades:

- Mostrar información al usuario de forma amigable.

- Recibir entradas del usuario (formularios, clics, etc.).
- Interactuar con el controlador para enviar datos o recibir respuestas.

Tecnologías utilizadas:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript / jQuery

Capa Lógica (Controlador)

Descripción:

El controlador actúa como intermediario entre la vista y el modelo. Se encarga de procesar las solicitudes del usuario, interactuar con la base de datos y devolver una respuesta adecuada.

Responsabilidades:

- Recibir peticiones HTTP del cliente.
- Invocar métodos del modelo para acceder o manipular datos.
- Redirigir a las vistas correspondientes según la lógica de negocio.
- Validar datos introducidos por el usuario antes de procesarlos.

Implementación:

En este proyecto, cada funcionalidad del sistema está asociada a un archivo PHP que actúa como controlador. Por ejemplo:

Funcionalidad	Archivo Controlador
Registro de usuario	RegistroController.php
Inicio de sesión	LoginController.php
Gestión de productos	ProductoController.php
Compra de artículos	ComprarController.php
Carrito de compras	CarritoController.php
Historial de compras	HistorialController.php

Reporte de incidencias	MisReportesController.php
Configuración del sistema	ConfiguracionController.php

Capa de Datos (Modelo)

El modelo encapsula la lógica del negocio y la interacción con la base de datos. Contiene las clases o funciones que permiten acceder, modificar y gestionar la información almacenada.

Responsabilidades:

- Gestionar la conexión con la base de datos.
- Realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre las tablas del sistema.
- Validar reglas de negocio (ej. stock disponible, permiso de vendedor, etc.).
- Devolver datos al controlador para ser mostrados en la vista.

Estructura del modelo:

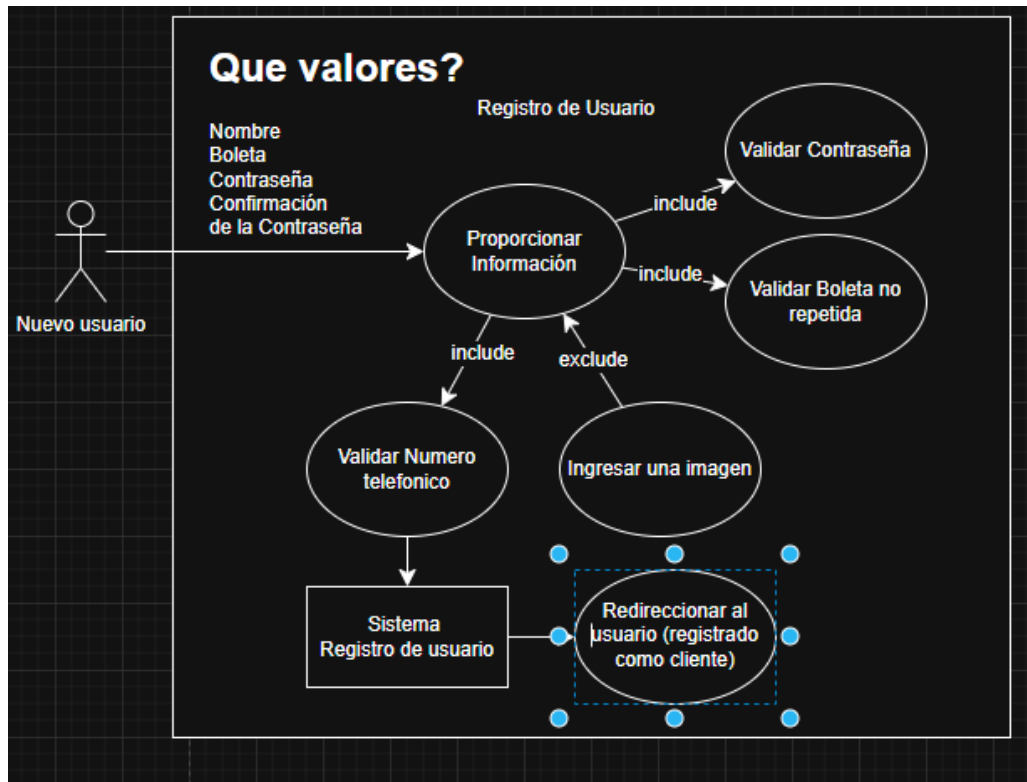
Se implementó mediante un conjunto de clases PHP que representan las entidades principales del sistema, tales como:

Entidad	Descripción
Usuario	Representa a un usuario del sistema (cliente, vendedor, administrador).
Producto	Gestiona la información de los productos publicados.
Categoria	Administra las categorías disponibles para los productos.
Carrito	Almacena temporalmente los productos seleccionados por el usuario.
Orden	Representa una compra realizada por un cliente.

ENSAYO FINAL

DetalleOrden	Guarda los productos incluidos en una orden específica.
Valoracion	Gestiona las calificaciones dejadas por los clientes.
Reporte	Encargado de registrar y gestionar reportes sobre productos o usuarios.
SolicitudVendedor	Maneja las solicitudes de usuarios para convertirse en vendedores.
PasswordResetToken	Administra tokens para recuperación de contraseñas.

Diagrama de caso de uso Registro de Usuario



Registro de Usuario

Nombre completo

Boleta

Contraseña

Confirmar Contraseña

Telefono

Verificar

Elegir archivo No se eli... archivo

(Máximo 2MB, formatos: JPG, PNG)

Registrarse

Volver

The image shows a mobile application interface for user registration. It features a list of input fields: 'Nombre completo', 'Boleta', 'Contraseña', 'Confirmar Contraseña', 'Telefono', and an image upload section with a button 'Elegir archivo' and a placeholder 'No se eli... archivo'. Below the fields are two large red buttons: 'Registrarse' and 'Volver'. The interface is clean and modern, with a light gray background and white input fields.

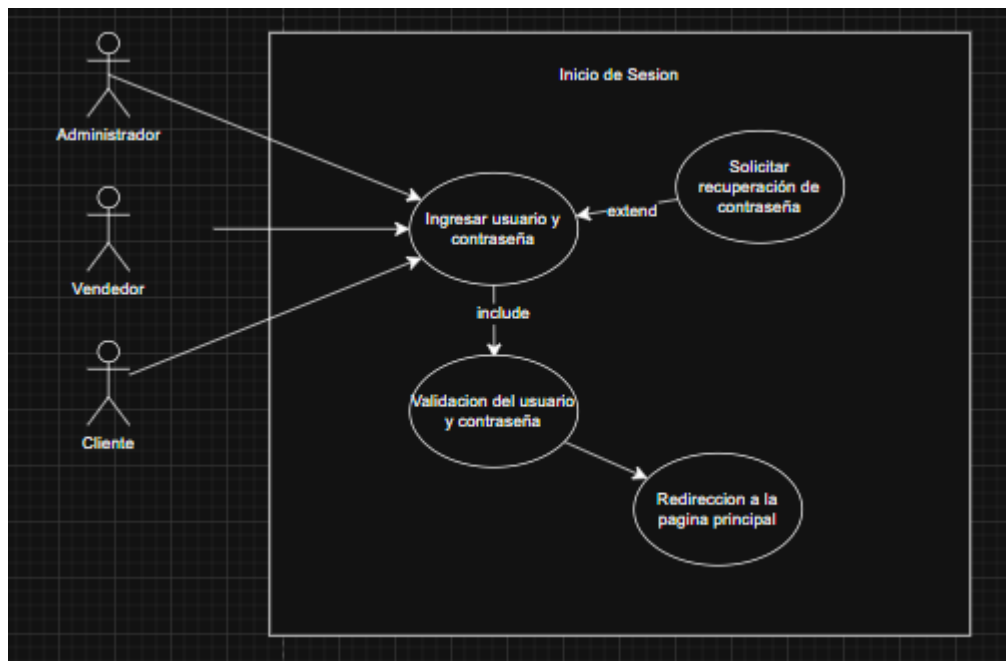
ENSAYO FINAL

Caso de uso Registrar Usuario		
Versión	1.0	
Autores	Administrador, Cliente y Vendedores	
Requisitos Asociados	RF 01. Permitir el registro y autenticación de los usuarios mediante credenciales	
Objetivos Asociados	Autenticar Usuarios, validar que estén inscritos mediante su boleta	
Nombre	Registrar Usuario	
Descripción	Se registra en la plataforma proporcionando información como correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña, boleta y nombre de usuario. El sistema valida la información y, si es correcta, almacena los datos en la base de datos.	
Precondición	El usuario no debe estar registrado previamente en el sistema. El usuario debe tener acceso a un correo electrónico válido.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario ingresa a la pantalla de registro
	2	El usuario introduce su nombre, boleta, contraseña, confirmación de contraseña, teléfono y una imagen de usuario
	3	El sistema verifica que la contraseña y la confirmación de contraseña coincidan.
	5	El sistema valida que la boleta no esté registrados previamente.
	6	Si toda la información es válida, el sistema almacena los datos en la base de datos.
	7	El sistema reenvía a la página de inicio de sesión al usuario.
	8	El caso de uso termina con el usuario registrado y listo para iniciar sesión.
Excepciones		
	Correo electrónico inválido	
		Si el usuario ingresa credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita que intente nuevamente.
	Contraseñas no coinciden	

ENSAYO FINAL

		Si la contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden, el sistema muestra un mensaje de error y solicita que las ingrese nuevamente.
	Boleta o nombre de usuario ya registrados:	
		Si hay un problema al verificar las credenciales en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error y sugiere intentar más tarde.
	Error de conexión con la base de datos	
		Si hay un problema al almacenar los datos en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error y sugiere intentar más tarde
Postcondición		
		El usuario ha sido registrado correctamente en el sistema y se redirige al sistema
Comentario		David: Usar método multifactor para autenticar a un usuario

Diagrama de caso de uso Inicio de Sesión



Caso de uso Inicio de Sesión	
Versión	1.0
Autores	Administrador, Cliente y Vendedores

ENSAYO FINAL

Requisitos Asociados	RF002. Permitir el acceso o inicio de sesión mediante credenciales autorizadas	
Objetivos Asociados	Permitir a los usuarios accedan al sistema de manera segura.	
Nombre	Iniciar Sesión	
Descripción	Permite al Administrados, cliente o vendedor iniciar sesión al sistema, mostrando un menú en específico	
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema. El usuario debe tener credenciales válidas (usuario y contraseña).	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión.
	2	El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña.
	3	El sistema verifica las credenciales en la base de datos.
	4	Si las credenciales son válidas, el sistema identifica el tipo de usuario (cliente, vendedor, administrador).
	5	El sistema redirige al usuario a la interfaz correspondiente según su tipo.
	6	El caso de uso termina con el usuario autenticado y en la interfaz adecuada
Excepciones		
	Credenciales incorrectas	
		Si el usuario ingresa credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita que intente nuevamente.
	Usuario No registrado	
		Si el usuario no está registrado, el sistema muestra un mensaje indicando que debe registrarse antes de iniciar sesión
	Error de conexión con la base de datos	
		Si hay un problema al verificar las credenciales en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error y sugiere intentar más tarde.
Postcondición		

El usuario ha iniciado sesión correctamente y tiene acceso a las funcionalidades correspondientes según su tipo (cliente, vendedor, administrador).

Diagrama de Caso de Uso de Clientes



USUARIO 2056465123 CONTRASEÑA admin

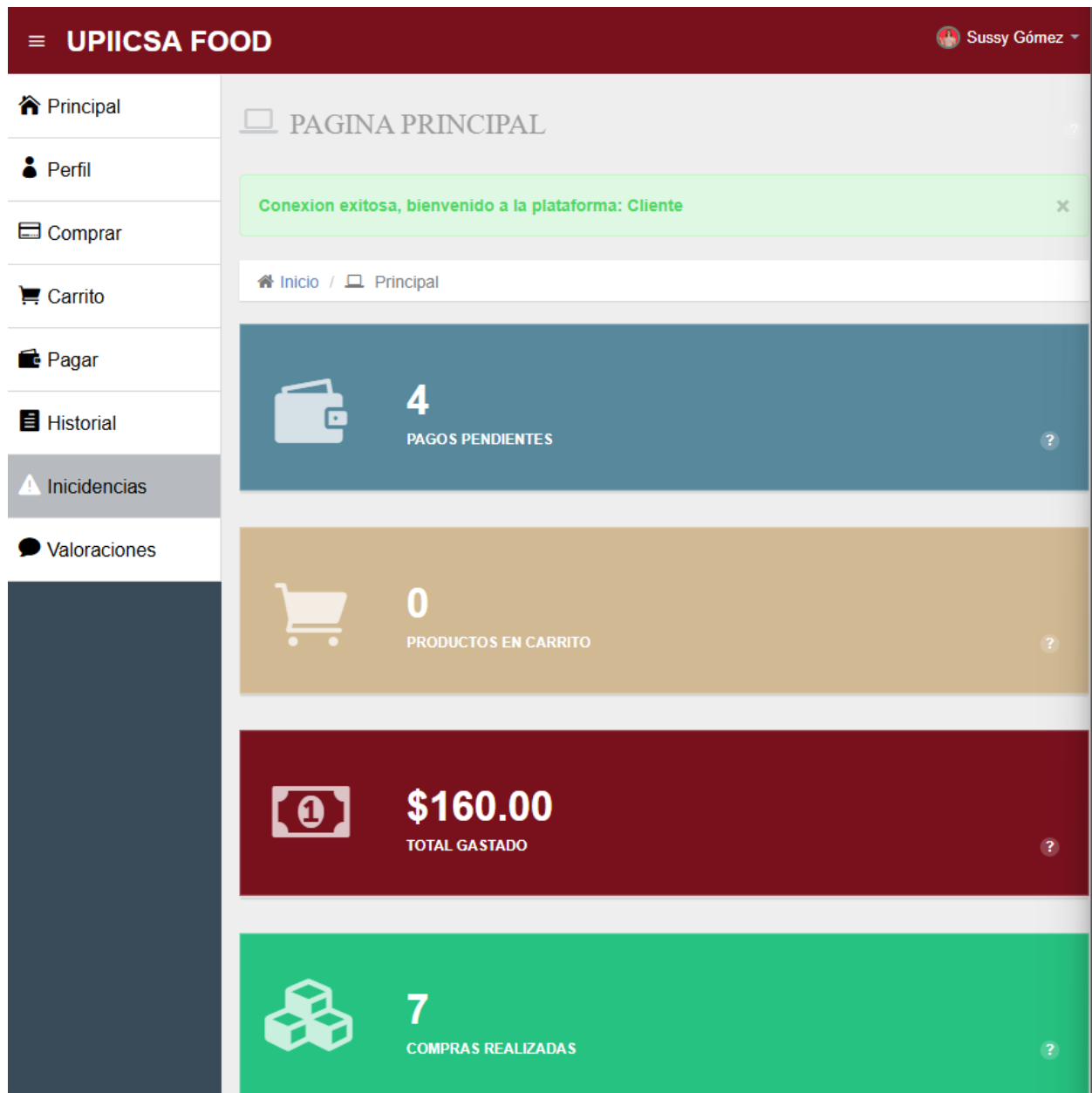


Ilustración 46 Imagen ilustrativa caso de uso de clientes

Caso de uso del Cliente	
Versión	1.0
Autores	Administrador, Cliente y Vendedores

ENSAYO FINAL

Requisitos Asociados	RF005 Permitir la búsqueda de productos a través de filtros por categoría, nombre y precio. RF006 Facilitar la organización de productos en categorías específicas. RF007 Implementar un sistema de favoritos para que los compradores puedan guardar productos de interés. RF010 Mostrar una lista de productos publicados por cada vendedor. RF014 Mostrar el promedio de calificaciones de cada vendedor en su perfil al igual que sus productos RF015 Permitir que los compradores dejen reseñas sobre los productos adquiridos. RF016 Facilitar la comunicación entre comprador y vendedor mediante mensajes dentro del sistema. RF017 Habilitar la opción de modificar datos de usuario, como nombre, contraseña y foto de perfil.	
Objetivos Asociados	El usuario debe de poder visualizar todos los productos	
Nombre	Usuario: Sistema de compra	
Descripción	Permite al Administrados, cliente o vendedor iniciar sesión al sistema, mostrando un menú en específico	
Precondición	El sistema permite a los clientes navegar por productos, visualizarlos en detalle, comunicarse con vendedores, solicitar productos y realizar pagos. También pueden gestionar su perfil y configurar preferencias.	
Secuencia Normal	#	Acción
	Salir	
	1	El cliente selecciona la opción de salir.
	2	El sistema cierra la sesión del cliente.
	3	El sistema redirecciona al cliente a la página de inicio.
	4	Excepciones:
	5	Si existe alguna transacción pendiente, el sistema advierte al cliente antes de cerrar sesión.

ENSAYO FINAL

	6	Postcondición: La sesión del cliente queda cerrada y se borran los datos temporales.
	Configurar	
	1	El cliente accede a la sección de configuración.
	2	El sistema muestra las opciones disponibles.
	3	El cliente modifica los parámetros deseados.
	4	El sistema guarda la configuración.
		Incluye:
	1	Información del Sistema: El cliente puede consultar datos sobre la plataforma.
	2	Excepciones:
	3	Si alguna configuración no es compatible, el sistema muestra una advertencia.
	Modificar Usuario	
	1	El cliente accede a la sección de perfil.
	2	El sistema muestra la información actual.
	3	El cliente actualiza los datos necesarios.
	4	El sistema guarda los cambios.
	5	Incluye:
	6	Fotografía: El cliente puede cambiar su imagen de perfil.
	7	Correo: El cliente puede modificar su dirección de correo electrónico.
	8	Contraseña: El cliente puede actualizar su contraseña.
	9	Número telefónico: El cliente puede agregar o modificar su teléfono.
	10	Solicitar ser vendedor: El cliente puede pedir convertirse en vendedor.
	11	Excepciones:
	12	Si el correo ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error.
	13	Si la contraseña no cumple con los requisitos de seguridad, el sistema solicita una nueva.
	14	Si la solicitud para ser vendedor no cumple requisitos, se rechaza con explicación.
	Vista General de los Productos	
	1	El cliente accede a la página principal o catálogo.

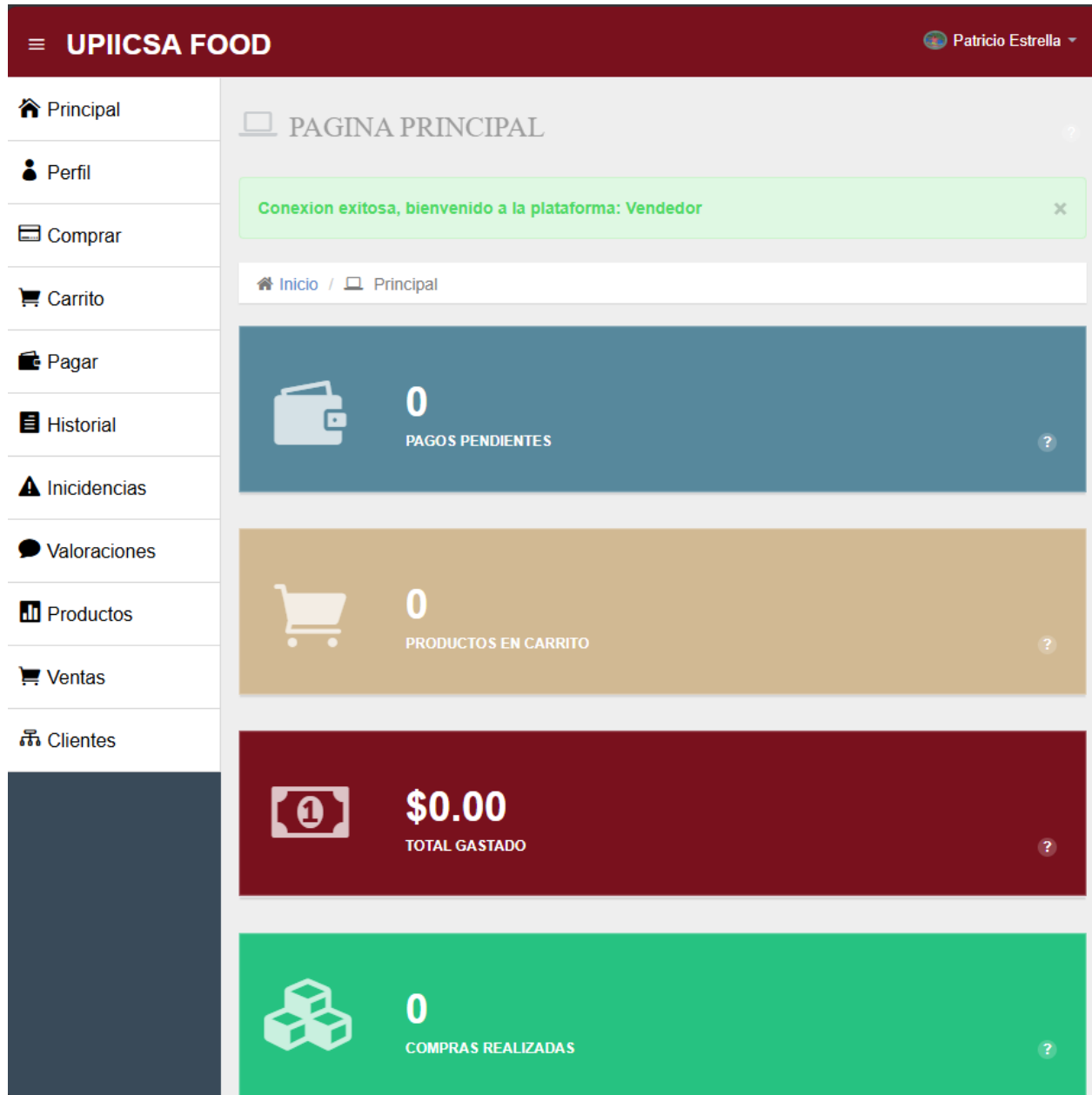
ENSAYO FINAL

	2	El sistema muestra los productos disponibles.
	3	Incluye:
	4	Buscar Producto: El cliente puede usar un buscador.
	5	Filtrar Productos: El cliente puede aplicar filtros por categoría, precio, etc.
	6	Excepciones:
	7	Si no hay productos disponibles, el sistema muestra un mensaje informativo.
	8	Si la búsqueda no produce resultados, se sugieren términos alternativos.
	9	Postcondición: El cliente visualiza el listado de productos según sus criterios.
Visualizar Productos		
	1	El cliente selecciona un producto de la lista.
	2	El sistema muestra la información detallada del producto.
	3	Incluye:
	4	Ver imagen o imágenes: El cliente puede ver las fotos del producto.
	5	Consultar Precio: El cliente puede ver el costo del producto.
	6	Ver comentarios: El cliente puede leer opiniones de otros usuarios.
	7	Consultar valoración: El cliente puede ver las calificaciones del producto.
	8	Excepciones:
	9	Si el producto ya no está disponible, el sistema muestra una notificación.
	10	Si las imágenes no cargan, se muestra un mensaje de error.
Canal de Comunicación		
	1	El cliente selecciona la opción de comunicación.
	2	El sistema abre un canal directo con el vendedor o soporte.
	3	Incluye:
	4	Reportar Vendedor: El cliente puede informar problemas con un vendedor al Administrador.
	5	Excepciones:

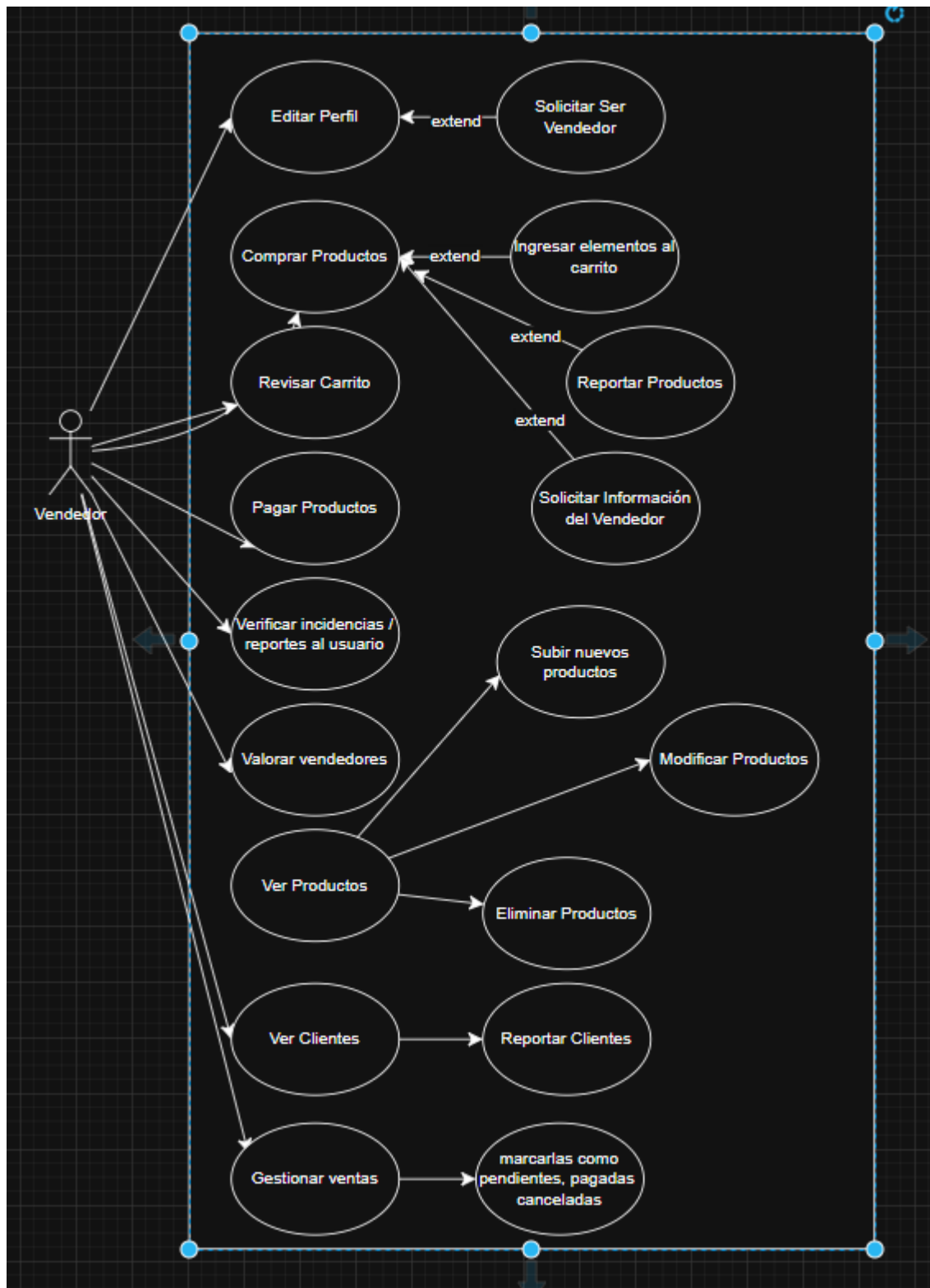
ENSAYO FINAL

	6	Si el vendedor no está disponible, se ofrece dejar un mensaje.
	7	Si el reporte no proporciona información suficiente, se solicitan más detalles.
	8	Postcondición: Se establece comunicación entre el cliente y el vendedor/soporte.
	Solicitar Producto	
	1	El cliente selecciona la opción de solicitar o comprar.
	2	El sistema añade el producto al carrito o proceso de compra.
	3	Excepciones:
	4	Si el producto se agota durante el proceso, se notifica al cliente.
	Pagar Producto	
	1	El cliente selecciona el método de pago.
	2	El cliente confirma la compra.
	3	El sistema procesa el pago.
	4	Incluye:
	5	Sistema de venta externo: En caso de pago con tarjeta de crédito.
	6	Excepciones:
	7	Si el pago es rechazado, se notifica al cliente y se ofrecen alternativas.
	8	Si el sistema externo no responde, se guarda la transacción pendiente.
	9	Postcondición: El pago queda registrado y se inicia el proceso de entrega del producto.
	Relación con otros actores	
		El Administrador recibe y gestiona los reportes sobre vendedores.
		El Sistema de venta externo procesa los pagos con tarjeta de crédito de manera segura
Postcondición		
	El usuario tiene la oportunidad de cerrar sesión.	

Diagrama de caso de uso como vendedor



Usuario vendedor contraseña admin



Caso de uso del Vendedor	
Versión	1.0
Autores	Administrador, Cliente y Vendedores
Requisitos Asociados	RF003 Validar los permisos de venta de los usuarios antes de permitir la publicación de productos. RF004 Habilitar la creación, edición y eliminación de productos por parte de los vendedores. RF006 Facilitar la organización de productos en categorías específicas. RF008 Generar reportes sobre las ventas realizadas para cada vendedor RF009 Implementar parámetros de información de cada producto, incluyendo nombre, descripción, precio y disponibilidad, por parte de los vendedores RF010 Mostrar una lista de productos publicados por cada vendedor. RF011 Habilitar la carga de imágenes de los productos para mejorar la presentación. RF012 Permitir la eliminación de productos cuando el vendedor ya no los tenga disponibles. RF013 Incorporar un sistema de valoración para vendedores basado en calificaciones y comentarios RF014 Mostrar el promedio de calificaciones de cada vendedor en su perfil al igual que sus productos RF016 Facilitar la comunicación entre comprador y vendedor mediante mensajes dentro del sistema. RF017 Habilitar la opción de modificar datos de usuario, como nombre, contraseña y foto de perfil. RF018 Generar reportes de productos más vendidos y mejor valorados. RF019 Mostrar estadísticas de ventas y actividad de los usuarios en la plataforma. RF021 Implementar una opción para denunciar publicaciones o usuarios en caso de incumplimientos.

ENSAYO FINAL

Objetivos Asociados	Usuario registrado previamente como vendedor	
Nombre	Iniciar Sesión	
Descripción	Permite al Administrados, cliente o vendedor iniciar sesión al sistema, mostrando un menú en específico	
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema. El usuario debe tener credenciales válidas (usuario y contraseña).	
Secuencia Normal	#	Acción
	Actualizar Perfil	
	1	El vendedor accede a la sección de perfil
	2	El sistema muestra la información actual..
	3	El vendedor actualiza los datos necesarios.
	4	El sistema guarda los cambios. Incluye:
	5	Subir fotografía: El vendedor puede cambiar su imagen de perfil.
	6	Añadir número telefónico: El vendedor puede actualizar su información de contacto.
	Registrar Producto	
	1	El vendedor accede a la opción de registro de producto.
	2	El sistema muestra el formulario correspondiente.
	3	El vendedor completa la información del producto.
	4	El sistema registra el producto pendiente de validación.
	Validar Producto	
	1	El sistema revisa la información del producto registrado.
	2	Si cumple los requisitos, el producto es validado.
	3	Si no cumple, se notifica al vendedor para que realice los ajustes necesarios.
	Subir Producto	
	1	Después de validación, el vendedor completa la información.
	2	El sistema prepara el producto para su publicación. Incluye:
	3	Subir Imagen representativa

ENSAYO FINAL

	Publicar Producto
1	El vendedor confirma la publicación del producto.
2	El sistema hace el producto visible en la plataforma.
	Ver Producto
1	El vendedor accede a la lista de sus productos.
2	El sistema muestra los detalles de cada producto. Incluye:
3	Consultar Calificación del Producto
4	Consultar Popularidad de los productos
	Actualizar Producto
1	El vendedor selecciona el producto a modificar.
2	El sistema muestra la información actual.
3	El vendedor realiza los cambios necesarios.
4	El sistema actualiza la información. Incluye:
5	Modificar Nombre
6	Modificar Cantidad
7	Modificar Categoría
	Gestionar
1	El vendedor accede al panel de gestión.
2	El sistema muestra las opciones disponibles.
3	Incluye:
4	Eliminar producto: Retirar un producto de la venta.
	Crear listado de Producto
1	El vendedor selecciona los productos a incluir.
2	El sistema genera un listado personalizado.
3	El vendedor puede compartir o utilizar este listado para promoción.
	Relaciones con otros actores
1	El Sistema valida los productos registrados.
2	El Administrador puede consultar las calificaciones y reportar problemas.
3	El Cliente puede comunicarse a través del canal de comunicación y reportar problemas con los productos.
Excepciones	
	Producto no Autorizado

ENSAYO FINAL

		Si el usuario ingresa un producto con palabras clave como “droga”, “mota”, “alcohol” debe ser invalidado y notificar al administrador
	Usuario No registrado	
		Si el usuario no está registrado, el sistema muestra un mensaje indicando que debe registrarse antes de iniciar sesión
	Error de conexión con la base de datos	
		Si hay un problema al verificar las credenciales en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error y sugiere intentar más tarde.
Postcondición		
	El usuario tiene la oportunidad de cerrar sesión.	

Diagrama de caso de uso como Administrador



Usuario admin contraseña admin

≡

UPIICSA FOOD

 David Administrador ▾

 Principal

 Perfil

 Comprar

 Carrito

 Pagar

 Historial

 Usuarios

 Incidencias

 Valoraciones

 Solicitudes

 Reportes

 Configuración

 Productos

 PAGINA PRINCIPAL ?

Conexion exitosa, bienvenido a la plataforma: Administrador ×

 Inicio /  Principal



0
PAGOS PENDIENTES

?



1
PRODUCTOS EN CARRITO

?



\$20.00
TOTAL GASTADO

?



1
COMPRAS REALIZADAS

?

Clases y Variables en la BD

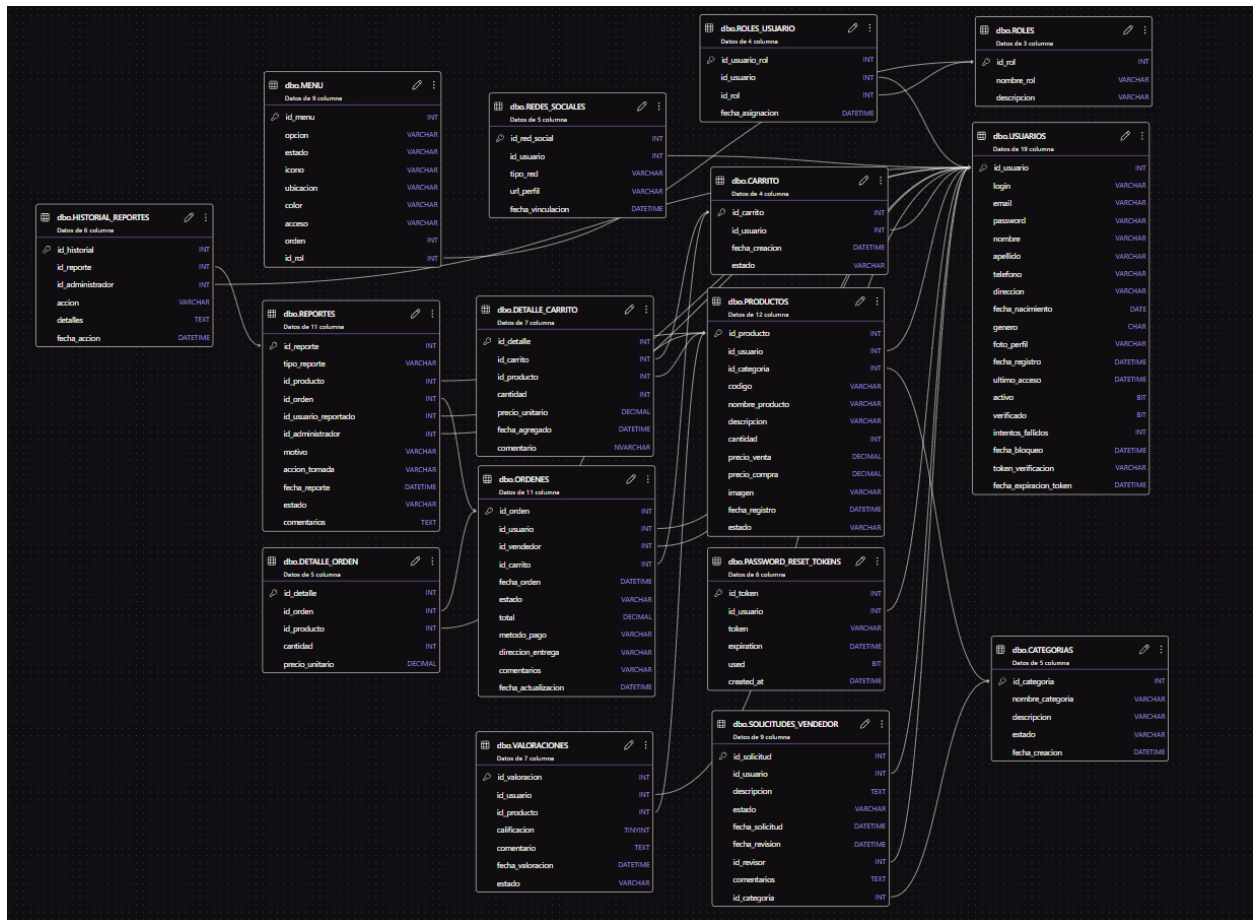


Ilustración 47 Modelo de datos

1. ROLES

Campo	Tipo	Descripción
id_rol	INT (PK)	Identificador único del rol
nombre_rol	VARCHAR(50)	Nombre del rol (único)
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción del rol

Función: Define los diferentes tipos de roles de usuario en el sistema (Super User, Administrador, Vendedor, Cliente).

2. USUARIOS

ENSAYO FINAL

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT (PK)	Identificador único del usuario
login	VARCHAR(50)	Nombre de usuario (único)
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico
password	VARCHAR(255)	Contraseña encriptada
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del usuario
apellido	VARCHAR(100)	Apellido del usuario
telefono	VARCHAR(20)	Número de teléfono
direccion	VARCHAR(255)	Dirección física
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento
genero	CHAR(1)	Género (M/F/O/NULL)
foto_perfil	VARCHAR(255)	Ruta de la foto de perfil
fecha_registro	DATETIME	Fecha de registro
ultimo_acceso	DATETIME	Último acceso al sistema
activo	BIT	Estado de activación (1=activo)
verificado	BIT	Estado de verificación
intentos_fallidos	INT	Intentos fallidos de login
fecha_bloqueo	DATETIME	Fecha de bloqueo por intentos
token_verificacion	VARCHAR(100)	Token para verificación
fecha_expiracion_token	DATETIME	Fecha de expiración del token

Función: Almacena toda la información de los usuarios del sistema.

3. ROLES_USUARIO

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario_rol	INT (PK)	Identificador único
id_usuario	INT (FK)	Referencia a USUARIOS
id_rol	INT (FK)	Referencia a ROLES
fecha_asignacion	DATETIME	Fecha de asignación del rol

Función: Relaciona usuarios con sus roles correspondientes (tabla puente).

4. CATEGORIAS

Campo	Tipo	Descripción
id_categoria	INT (PK)	Identificador único
nombre_categoria	VARCHAR(100)	Nombre de la categoría
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción de la categoría
estado	VARCHAR(20)	Estado (ACTIVO/INACTIVO)
fecha_creacion	DATETIME	Fecha de creación

Función: Clasifica los productos en categorías (Comida, Refrescos, Dulces, etc.).

5. PRODUCTOS

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	INT (PK)	Identificador único
id_usuario	INT (FK)	Vendedor del producto
id_categoria	INT (FK)	Categoría del producto
codigo	VARCHAR(50)	Código del producto
nombre_producto	VARCHAR(100)	Nombre del producto
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción del producto

cantidad	INT	Cantidad disponible
precio_venta	DECIMAL(10,2)	Precio de venta
precio_compra	DECIMAL(10,2)	Precio de compra
imagen	VARCHAR(255)	Ruta de la imagen
fecha_registro	DATETIME	Fecha de registro
estado	VARCHAR(20)	Estado (ACTIVO/INACTIVO/AGOTADO)

Función: Almacena información de los productos disponibles para la venta.

6. CARRITO

Campo	Tipo	Descripción
id_carrito	INT (PK)	Identificador único
id_usuario	INT (FK)	Usuario dueño del carrito
fecha_creacion	DATETIME	Fecha de creación
estado	VARCHAR(20)	Estado (ACTIVO/COMPLETADO/ABANDONADO)

Función: Representa el carrito de compras de un usuario.

7. DETALLE_CARRITO

Campo	Tipo	Descripción
id_detalle	INT (PK)	Identificador único
id_carrito	INT (FK)	Referencia al carrito
id_producto	INT (FK)	Referencia al producto
cantidad	INT	Cantidad del producto

precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio unitario al momento de agregar
fecha_agregado	DATETIME	Fecha de agregado al carrito

Función: Contiene los productos específicos en un carrito.

8. ORDENES

Campo	Tipo	Descripción
id_orden	INT (PK)	Identificador único
id_usuario	INT (FK)	Usuario que realiza la orden
id_vendedor	INT (FK)	Vendedor asociado
id_carrito	INT (FK)	Carrito asociado
fecha_orden	DATETIME	Fecha de la orden
estado	VARCHAR(20)	Estado (PENDIENTE/PAGADO/CANCELADO/ENTREGADO)
total	DECIMAL(10,2)	Total de la orden
metodo_pago	VARCHAR(20)	Método de pago
direccion_entrega	VARCHAR(255)	Dirección de entrega
comentarios	VARCHAR(MAX)	Comentarios adicionales
fecha_actualizacion	DATETIME	Fecha de última actualización

Función: Registra las órdenes de compra realizadas por los usuarios.

9. DETALLE_ORDEN

Campo	Tipo	Descripción
id_detalle	INT (PK)	Identificador único
id_orden	INT (FK)	Referencia a la orden
id_producto	INT (FK)	Referencia al producto
cantidad	INT	Cantidad del producto
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio unitario al momento de la orden

Función: Detalla los productos específicos en una orden.

10. VALORACIONES

Campo	Tipo	Descripción
id_valoracion	INT (PK)	Identificador único
id_usuario	INT (FK)	Usuario que valora
id_producto	INT (FK)	Producto valorado
calificacion	TINYINT	Calificación (1-5)
comentario	TEXT	Comentario de valoración
fecha_valoracion	DATETIME	Fecha de valoración
estado	VARCHAR(20)	Estado (ACTIVO/OCULTO)

Función: Almacena las valoraciones que los usuarios hacen de los productos.

Tablas Secundarias

11. MENU

Función: Define las opciones del menú del sistema según el rol del usuario.

12. SOLICITUDES_VENDEDOR

Función: Gestiona las solicitudes de usuarios para convertirse en vendedores.

13. REPORTES

Función: Registra reportes sobre productos, vendedores, usuarios u órdenes.

14. HISTORIAL_REPORTES

Función: Registra el historial de acciones tomadas sobre los reportes.

15. PASSWORD_RESET_TOKENS

Función: Almacena tokens para recuperación de contraseñas.

16. REDES_SOCIALES

Función: Almacena los perfiles en redes sociales asociados a usuarios.

Este diseño de base de datos permite gestionar completamente un sistema de compra-venta dentro del campus, con funcionalidades para usuarios, vendedores y administradores.

PLAN DE PRUEBAS

Para garantizar la correcta funcionalidad del sistema UPIICSA Food , se diseñó un plan de pruebas integral que cubre distintos tipos de análisis: desde la interfaz de usuario hasta el código interno. Este plan tiene como finalidad verificar que el sistema cumpla con los requerimientos definidos, funcione correctamente bajo diferentes condiciones y brinde una experiencia segura y eficiente tanto a estudiantes compradores como vendedores.

Control de Versiones

Durante el desarrollo del sistema UPIICSA Food , se implementó un proceso estructurado de control de versiones con el objetivo de mantener un historial claro de los cambios realizados, facilitar la depuración de errores y permitir el despliegue eficiente del sistema en un entorno real de producción.

Saturday, June 21, 2025 (2)						
	06/21 2025, 12:54:41 PM -06:00	c49bd15	Registros de aplicación	N/A	Operación correcta (Activo)	OneDeploy
	06/21 2025, 12:52:56 PM -06:00	dfc2af8	Compilar o implementar r...	David Ugarte Velásquez	Operación correcta	Update MisReportesView.php
Wednesday, June 18, 2025 (2)						
	06/18 2025, 8:53:13 PM -06:00	84b0701	Registros de aplicación	N/A	Operación correcta	OneDeploy
	06/18 2025, 8:51:45 PM -06:00	383f417	Compilar o implementar r...	David Ugarte Velásquez	Operación correcta	actualizacion de los reportes
Tuesday, June 10, 2025 (2)						
	06/10 2025, 6:10:51 PM -06:00	f822624	Registros de aplicación	N/A	Operación correcta	OneDeploy
	06/10 2025, 6:09:19 PM -06:00	3e23288	Compilar o implementar r...	David Ugarte Velásquez	Operación correcta	asdfas dasdfasd
Sunday, June 8, 2025 (2)						
	06/8 2025, 8:46:31 PM -06:00	482239d	Registros de aplicación	N/A	Operación correcta	OneDeploy
	06/8 2025, 8:44:55 PM -06:00	f6e3723	Compilar o implementar r...	David Ugarte Velásquez	Operación correcta	Merge branch 'master' of https://github.com/esewey01/prototipo
Friday, May 30, 2025 (2)						



1. Desarrollo Local: Cada nueva funcionalidad o corrección se desarrollaba y probaba primero en el entorno local del desarrollador (en este caso, tu máquina personal). Esto garantizaba que cualquier cambio fuera funcional antes de ser integrado al repositorio central.
2. Commit en GitHub: Una vez que la funcionalidad estaba lista y verificada localmente, los cambios se confirmaban (commit) en el repositorio de GitHub con mensajes claros y descriptivos, por ejemplo:
 - feat: agregar validación de teléfono en registro
 - fix: corregir error en filtro de productos
 - chore: actualizar dependencias del sistema
3. Push al Repositorio Remoto: Los cambios se enviaban (push) al repositorio remoto en GitHub, asegurando que siempre estuviera actualizado con la última versión estable del sistema.
4. Despliegue Automático en Azure : Se configuró una conexión entre el repositorio de GitHub y Azure App Service , lo cual permitió un despliegue continuo . Cada vez que se hacía un push al repositorio,

Azure detectaba automáticamente los cambios y actualizaba la aplicación web alojada.

La integración con Microsoft Azure App Service permitió automatizar el despliegue del sistema cada vez que se actualizaba el repositorio en GitHub. Esta estrategia es conocida como CD (Continuous Deployment) y resulta muy útil para proyectos que necesitan estar disponibles en línea durante su fase de prueba o producción.

BASE DE DATOS EN LA NUBE

Almacenamiento de datos de la base de datos

Revise las métricas siguientes y supervise las aplicaciones y la infraestructura.

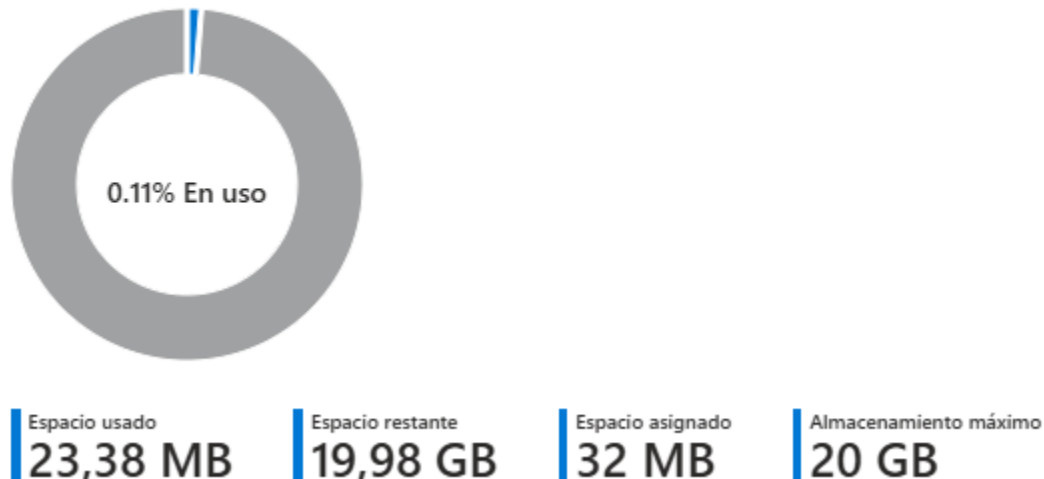


Ilustración 48 Base de datos con Azure

Para el desarrollo del sistema UPIICSA Food , se diseñó e implementó una base de datos relacional con el objetivo de almacenar, organizar y gestionar toda la información crítica del sistema, como usuarios, productos, ventas, carritos, reportes y configuraciones.

La base de datos fue creada utilizando SQL Server durante la fase de desarrollo local y posteriormente migrada al entorno en la nube mediante Azure SQL Database , una solución escalable, segura y administrada por Microsoft que permite el alojamiento de bases de datos relacionales en la

nube con integración directa a través de herramientas como GitHub, lo cual facilitó el control de versiones y el despliegue continuo del sistema.

Nombre del servidor	servidor-proyecto123.database.windows.net
Nombre de la base de datos	upiicsafood
Grupo de recursos	upiicsafood
Ubicación	<i>West US 2</i>
Suscripción	<i>Azure for Students</i>
ID de suscripción	85bbc5eb-7469-4623-aeb5-b6665408def9
Plan de tarifa	<i>Estándar S0: 10 DTU (Database Transaction Units)</i>
Estado	<i>Online</i>
Punto de restauración más antiguo	Disponible (según políticas de retención de Azure)
Cadenas de conexión	Configuradas y accesibles desde el portal de Azure

Ilustración 49 Características de la base de datos

APP SERVICE

Para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y escalabilidad del sistema desarrollado, UPIICSA Food fue desplegado utilizando Microsoft Azure App Service , un servicio de plataforma como servicio (PaaS) que permite hospedar aplicaciones web sin necesidad de administrar directamente las máquinas virtuales subyacentes.

Este entorno de alojamiento ofrece ventajas clave como:

- Disponibilidad global
- Integración con repositorios Git/GitHub

- Escalabilidad automática
- Seguridad básica integrada
- Soporte para lenguajes como PHP, Python, Node.js, .NET, etc.

Nombre del recurso	upiicsafood
Grupo de recursos	upiicsafood
Estado	En ejecución
Ubicación	<i>Canadá Central</i>
Suscripción	<i>Azure for Students</i>
ID de suscripción	85bbc5eb-7469-4623-aeb5-b6665408def9
Plan de App Service	ASP-upiicsafood-ab07– Plan Básico (B1: 1 instancia)
Sistema operativo	Linux
Entorno de ejecución	PHP 8.0
Dominio predeterminado	upiicsafood-g6f2cbdcczh0h3dc.canadacentral-01.azurewebsites.net

Ilustración 50 características del App Service

Azure App Service proporciona herramientas útiles para el monitoreo y gestión del sistema, tales como:

- Registro de logs de servidor y aplicación
- Consola Kudu para revisión de archivos y scripts
- Variables de entorno para manejar parámetros sensibles
- Configuración de variables de conexión a base de datos
- Monitor de rendimiento básico

Estas herramientas han sido fundamentales para identificar errores, ajustar configuraciones y mantener el sistema funcional durante todo el ciclo de desarrollo y pruebas.

Estructura del Proyecto

```
1 /upiicsafood/
2 |
3 |— /controllers/      # Controladores PHP
4 |— /models/           # Clases de modelo y acceso a base de datos
5 |— /views/            # Vistas dinámicas e interfaz del usuario
6 |— /css/              # Estilos del sistema
7 |— /js/               # Scripts de JavaScript
8 |— /fotoproducto/     # Imágenes de productos y perfiles
9 |— /config/           # Archivos de configuración de la base de datos
10 |   └─ database.php   # Conexión PDO a SQL Server
11 |
12 └─ index.php          # Punto de entrada del sistema
```

El uso de Azure App Service demostró ser una solución efectiva para el despliegue de UPIICSA Food, permitiendo el acceso remoto al sistema desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La integración con GitHub facilitó el control de versiones y el proceso de actualización constante del sistema, lo cual es fundamental en un entorno de desarrollo ágil y pruebas continuas.

Esta elección no solo cumplió con los objetivos técnicos del proyecto, sino que también reflejó el aprovechamiento de herramientas tecnológicas disponibles para el ámbito académico, fortaleciendo aún más el impacto educativo del proyecto.